WISE iRAG V2 관리도구

Administrative Tool Use Guide

Version 1.1

(주)와이즈넛 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 DTC타워 5,6층

Copyright © WISEnut. All Rights Reserved

문서 개정 이력

버전	변경 일자	변경 내용	작성자
1.0	2025-02-04	최초 작성	임병수
1.1	2025-04-01	스크린샷 추가	강준성

목차

1. 개요 **7**
1.1. 목적 7
1.2. 시스템 권장 요구사항 7
1.3. 서비스 관련 요구사항 7
1.4. 기능 8
1.5. 설치환경 8
2. 설치 **9**
2.1. 외부 데이터베이스 9
2.2. 데이터베이스와 스키마 생성 9
2.3. 실행 및 종료 9
3. 로그인 및 계정관리 **10**
3.1. 로그인 10
3.2. 개인 정보 수정 11
3.3. 가입 요청 11
3.4. 사용자 관리 12
3.5. 그룹 관리 12
3.6. IP 접근권한관리 13
4. 대시보드 **13**
4.1. 통계 차트 및 모니터링 14
5. 시스템관리 **16**
5.1. 콘솔매니저관리 16
5.1.1. 콘솔매니저 조회 16
5.1.2. 콘솔매니저 추가 17
5.1.3. 콘솔매니저 삭제 17
5.2. 모듈등록/실행관리 18
5.2.1. 모듈 조회 18
5.2.2. 모듈 추가 19
5.2.3. 모듈 삭제 20
5.2.4. 모듈 설정보기 20
5.2.5. 모듈 로그보기 21

5.3. 모듈연결관리 21
5.3.1. 모듈 연결 21
6. 모델관리 23
6.1. 학습모델 23
6.1.1. 모델 조회 23
6.1.2. 모델 삭제 24
6.1.3. 모델 학습 24
6.1.4. 모델 배포 25
6.2. 서빙모델 26
7. 분석설정 27
7.1. 형태소 분석 설정 27
7.2. 레귤레이터 설정 28
7.3. 분석기 설정 30
7.4. JSON 에디터 31
8. 컬렉션 32
8.1. 컬렉션 33
8.1.1. 컬렉션 추가 및 수정 33
8.1.1.1. 색인 필드 33
8.1.2. 컬렉션 삭제 34
8.2. 권한 컬렉션 34
8.2.1. 권한 컬렉션 추가 및 수정 35
8.2.2. 권한 컬렉션 삭제 35
8.2.3. 권한 컬렉션 상세 정보 35
8.2.3.1. 권한 추가 및 수정 36
8.2.3.2. 권한 삭제 36
9. 데이터관리 38
9.1. 프롬프트관리 38
9.1.1. 프롬프트 추가 39
9.1.2. 프롬프트 수정 40
9.1.3. 프롬프트 삭제 40
9.1.4. 프롬프트 일괄 배포 40
9.1.5. 라벨 관리 41
9.1.5.1. 라벨 추가 41

9.1.5.2. 라벨 수정 41
9.1.5.3. 라벨 삭제 42
9.2. 학습데이터관리 42
9.2.1. 학습데이터셋 42
9.2.1.1. 학습데이터셋 추가 42
9.2.1.2. 학습데이터셋 수정 43
9.2.1.3. 학습데이터셋 삭제 43
9.2.1.4. 학습데이터셋 일괄 업로드 43
9.2.1.5. 학습데이터셋 일괄 다운로드 44
9.2.2. 학습데이터 44
9.2.2.1. 학습데이터 조회 44
9.2.2.2. 학습데이터 추가 44
9.2.2.3. 학습데이터 수정 45
9.2.2.4. 학습데이터 삭제 45
9.2.3. 학습데이터셋 버전 45
9.2.3.1. 학습데이터 버전 저장 45
9.2.3.2. 학습데이터 버전 기록 46
9.2.3.2.1. 버전 복원 46
9.2.3.2.2. 버전명 변경 46
9.2.3.2.3. 사본 생성 46
10. 사전관리 47
10.1. 사전 추가 47
10.2. 사전 삭제 48
10.3. 사전 가져오기 48
10.4. 사전 동기화 48
10.5. 사전 종류별 관리 49
10.5.1. 사용자사전 49
10.5.1.1. 어휘 추가 49
10.5.1.2. 어휘 삭제 49
10.5.1.3. 일괄 업로드 50
10.5.1.4. 일괄 다운로드 50
10.5.2. 동의어사전 50
10.5.2.1. 어휘 추가 51

10.5.2.2. 어휘 삭제 51
10.5.2.3. 일괄 업로드 51
10.5.2.4. 일괄 다운로드 51
10.5.3. 금칙어사전 52
10.5.3.1. 어휘 추가 52
10.5.3.2. 어휘 삭제 52
10.5.3.3. 일괄 업로드 53
10.5.3.4. 일괄 다운로드 53
11. 시뮬레이션 54
11.1. 검색 시뮬레이션 54
11.1.1. 키워드 검색 54
11.1.2. 벡터 검색 56
11.1.3. 키워드+벡터 58
11.1.4. 생성형 59
11.2. 답변 시뮬레이션 60
12. 통계 61
12.1. 검색 통계 61
12.2. 프롬프트 통계 62
13. 스케줄 63
13.1. 스케줄 조회 63
13.2. 스케줄 추가 64
13.3. 스케줄 수정 64
13.4. 스케줄 삭제 65
14. 로그관리 66
14.1. 사용자로그 66
14.2. 데이터로그 67
15. 오픈소스라이선스 68

1. 개요

1.1. 목적

본 iRAG Administrative Tool(검색 관리도구)는 iRAG를 이용한 RAG 서비스 운영에 필요한 모니터링, 통계, 서비스 관리, 환경설정 등의 기능 제공을 목적으로 한다.

1.2. 시스템 권장 요구사항

종류	구분
OS	Microsoft Windows 2012 Standard Server (bit: 32/64) 이상 Microsoft Windows 10 (bit: 32/64) 이상 RedHat, Centos, Rocky Linux 8 이상 Ubuntu 22 이상
JVM	JAVA Runtime Environment v21 이상 (bit: 32/64)
Disk	여유공간 30GB 이상
CPU	2 Core 이상
Resolution	1440 x 960 이상

Note.
Memory의 경우 학습데이터 양과 실사용자 수에 따라 달라질 수 있으며 학습 데이터 혹은 동시 작업이 많아질 경우 관리도구에서 요구하는 메모리가 무한하게 증가될 수 있다.

1.3. 서비스 관련 요구사항

종류	구분
iRAG	V2 build 01 이상
Web Browser	Edge 16 이상 Chrome 68 이상

1.4. 기능

- 학습 데이터 관리
- 모델 관리
- 모듈 관리
- 프롬프트 관리
- 검색 시뮬레이션
- Rag 사용 통계
- 스케줄 관리
- 로그 관리

1.5. 설치환경

- Retriever, Reranker, LLM, Builder, 콘솔매니저, 검색 엔진의 모든 모듈이 설정이 완료된 상태
- 사용하려는 데이터베이스가 설치되어 있는 상태

2. 설치

2.1. 외부 데이터베이스

iRAG 관리도구를 실행하기 위해서는 별도의 DB를 설치, 설정할 필요가 있다. 지원하는 외부 데이터베이스는 다음과 같다.

- PostgreSQL 13 ~

2.2. 데이터베이스와 스키마 생성

아래 절차를 통해 데이터베이스와 스키마 생성을 완료할 수 있다.

1. ${iRAG_HOME}/batch/installer_manager.sh 를 실행한다.
2. 스크립트의 지시에 따라 해당하는 값을 입력한다.
3. 모든 입력이 완료되면, ${iRAG_HOME}/config 디렉토리에 irag-manager.yaml 이 생성된다.

2.3. 실행 및 종료

관리도구 실행은 "${iRAG_HOME}/batch" 에서 한다.

관리도구를 구동하기 위해 iRAG가 설치된 디렉토리에 들어간다.

1) ${iRAG_HOME}/batch 에 들어간다.
2) manager.sh 를 실행한다.

./manager.sh start : 관리도구 실행

./manager.sh stop : 관리도구 종료

./manager.sh status : 관리도구 실행 상태 확인

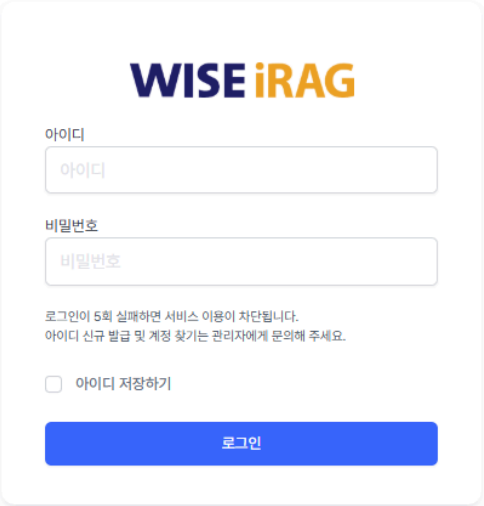
3. 로그인 및 계정관리

관리도구를 사용하기 위해서 기본적으로 로그인이 필요하지만, 개별적인 회원가입은 지원하지 않는다. 그래서 슈퍼관리자를 통해 사용자 계정을 추가하여 계정을 만들어서 사용해야한다.

3.1. 로그인

아이디와 비밀번호를 입력하여 로그인할 수 있다. 주의사항은 비밀번호를 5회이상 잘못 입력할 경우 5분간 로그인이 제한된다.

사용자 계정 생성 후 최초 로그인의 경우 QR코드를 통해 OTP인증을 필수적으로 진행해야하며, 가입 요청의 과정에서 관리자의 승인을 받아야만 로그인이 가능하다.

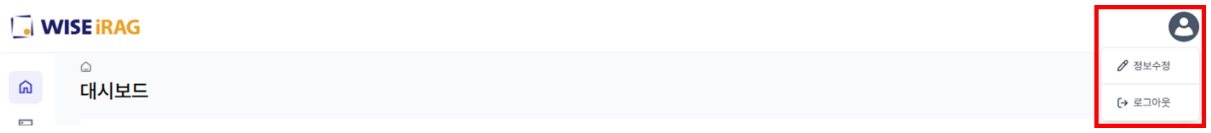


최초 로그인 시 관리자의 승인을 받기 위해 아래 절차를 따른다.

1. 사용자의 개인 iOS/Android 기기에 Authenticator 앱을 다운로드 한다. (Google 앱을 기준으로 설명하므로 해당 앱 사용을 권장한다.)
2. 관리도구에서 사용자의 아이디를 입력 후 로그인한다. (비밀번호는 입력하지 않거나 임의로 입력해도 된다.)

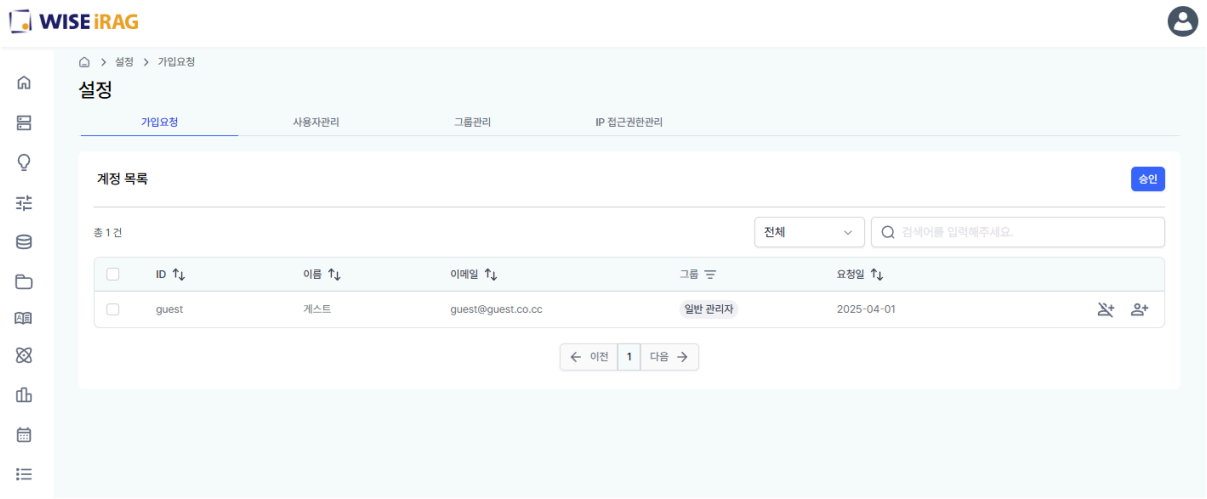
3. Authenticator 앱에서 + 버튼을 클릭 후 QR 코드 스캔을 클릭해서 관리도구에 보여진 QR 코드를 스캔한다.
4. Authenticator 앱 WiseiRag: {id} 에 나온 인증번호 6자를 관리도구에 입력한다.
5. 새 비밀번호와 새 비밀번호 확인 후 승인 요청을 클릭한다.
6. 설정 메뉴 권한을 가진 관리자가 설정 – 가입 요청에서 승인을 완료하면 해당 사용자에 대한 승인 요청이 완료된다.

3.2. 개인 정보 수정



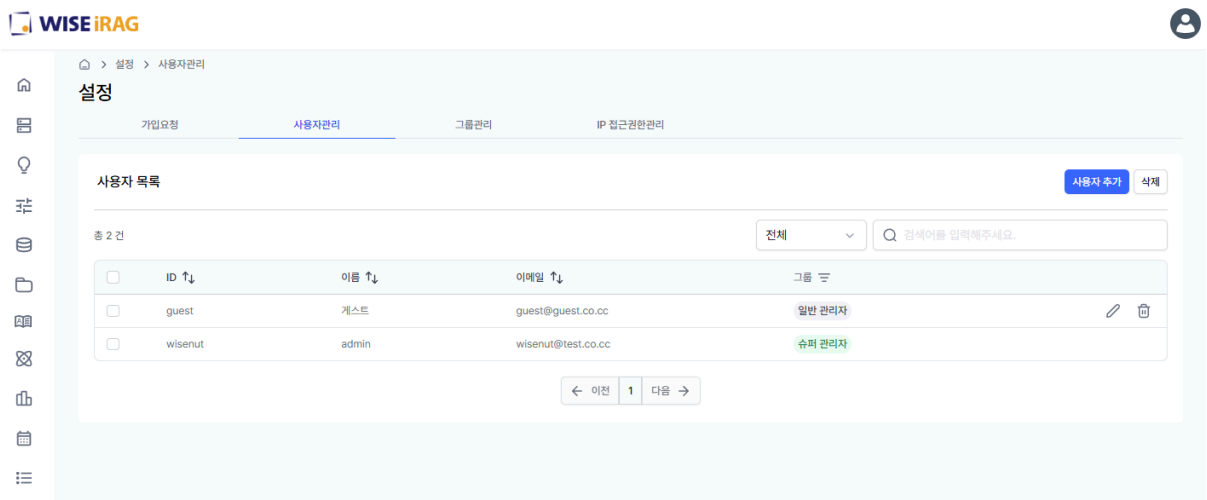
우측 상단의 프로필 아이콘을 클릭하고, 정보 수정 메뉴를 클릭하여 개인 정보를 수정할 수 있다. 단, 개인 정보 수정에서는 아이디와 이름, 속한 그룹은 변경할 수 없으며, 속한 그룹을 수정하기 위해서는 3.4. 사용자 관리에서 수정할 수 있다.

3.3. 가입 요청



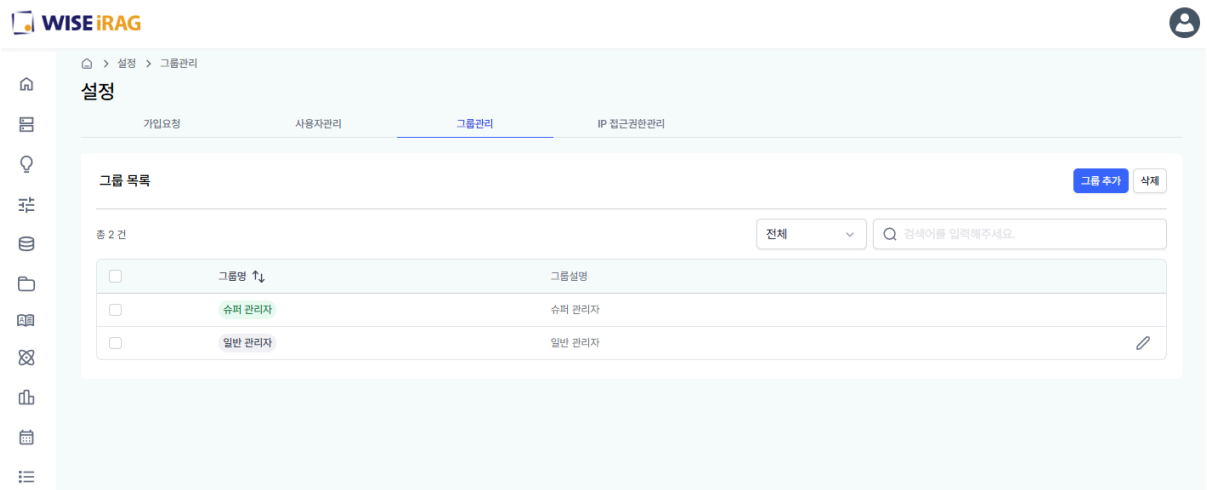
관리자에 의해 사용자 계정이 최초로 추가되면 사용자는 QR코드를 통해 OTP 인증을 하여 가입을 요청하게 된다. 관리자는 가입 요청 된 사용자 계정을 수락하여 최종적으로 가입을 완료처리할 수 있다. 여기서 가입 승인이 이루어지지 않은 경우, 해당 사용자는 로그인이 불가능하다.

3.4. 사용자 관리



사용자를 추가하거나 수정,삭제를 할 수 있다. 사용자가 로그인하기 위해서는 사용자 관리에서 관리자가 계정을 먼저 추가해야한다.

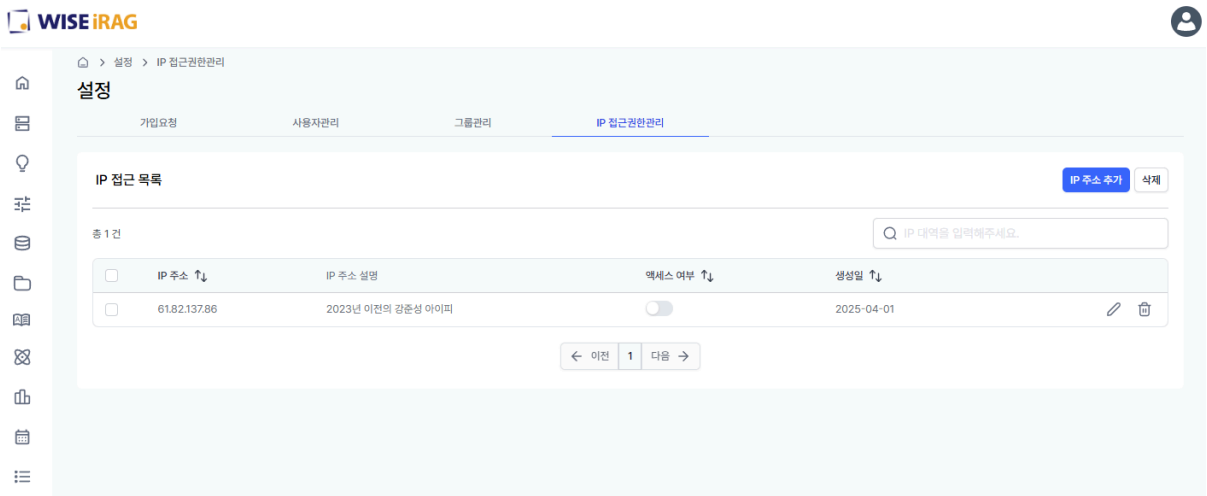
3.5. 그룹 관리



사용자를 그룹별로 구분하기 위해 그룹을 관리할 수 있다. 기본적으로 슈퍼관리자와 일반관리자가 생성된다.

다른 그룹을 더 관리하려면 새로운 그룹을 추가하고, 추가한 그룹에 사용자를 포함할 수 있으나 생성될 수 있는 그룹의 개수는 최대 10개까지이다.

3.6. IP 접근권한관리



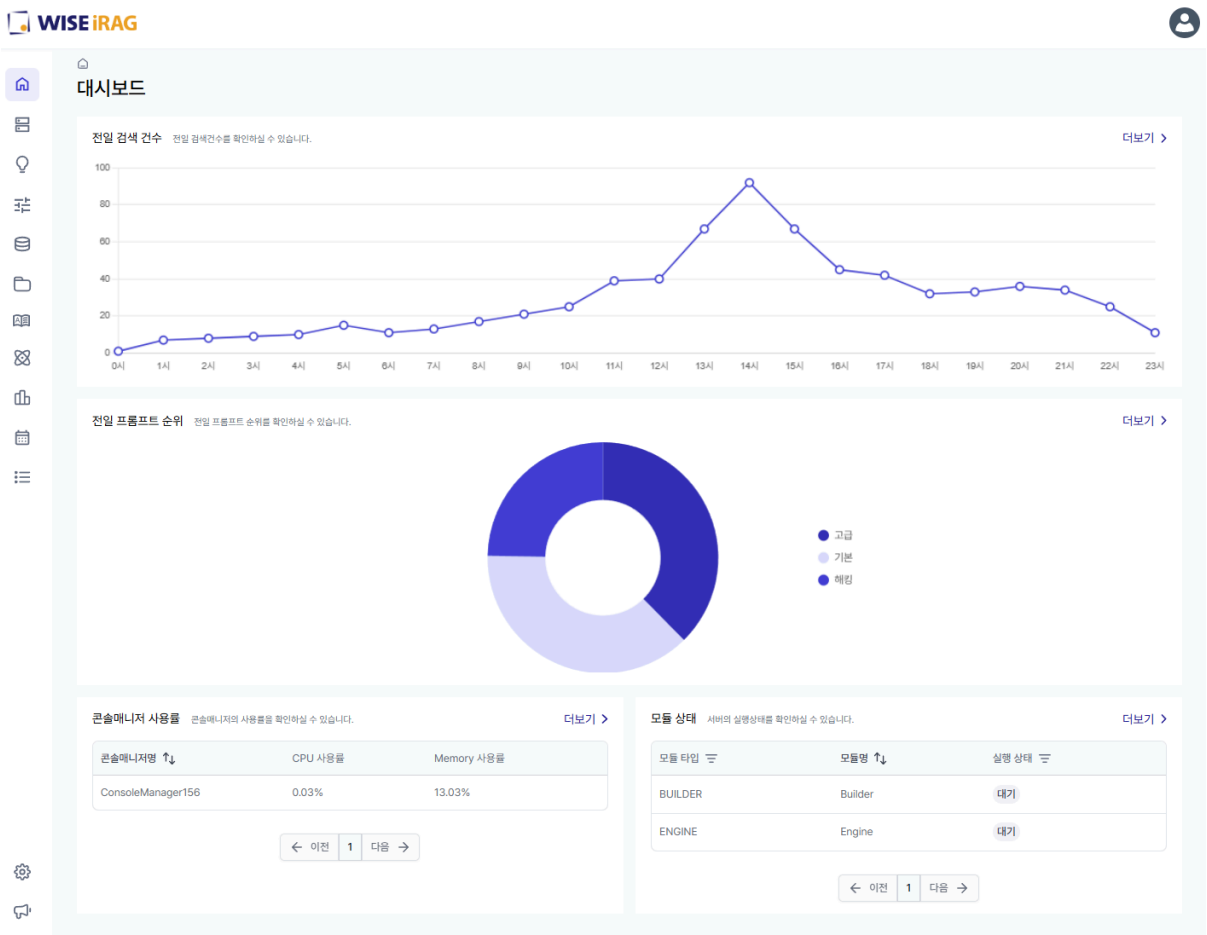
접속을 시도하는 클라이언트 IP가 접속이 가능한 네트워크인지를 판단하고, 특정 네트워크에서만 접근할 수 있도록 IP를 관리할 수 있다.

4. 대시보드

가장 기본적인 권한만 있어도 확인할 수 있는 메뉴이다.

대시보드 페이지에서는 간단한 통계 차트와 각 모듈이 정상적으로 실행이 되고 있는지 확인할 수 있다.

4.1. 통계 차트 및 모니터링



첫번째로, 검색 통계는 하루 전(전일)을 기준으로만 확인이 가능하며, 다른 기간의 날짜나 자세한 통계는 더보기를 클릭하여 확인할 수 있다.

두번째로, 프롬프트 통계는 하루 전(전일)을 기준으로만 확인이 가능하며, 다른 기간의 날짜나 자세한 통계는 더보기를 클릭하여 확인할 수 있다.

세번째로, 콘솔매니저를 통해 관리되는 스케줄 목록과 각 스케줄마다 상태를 확인할 수 있다.

자세한 내용을 확인하려면 더보기를 클릭하여 확인할 수 있다.

네번째로, 콘솔매니저에 관리되는 서버들이 정상적으로 구동중인지 상태를 확인할 수 있다.

자세한 내용을 확인하려면 더보기를 클릭하여 확인할 수 있다.

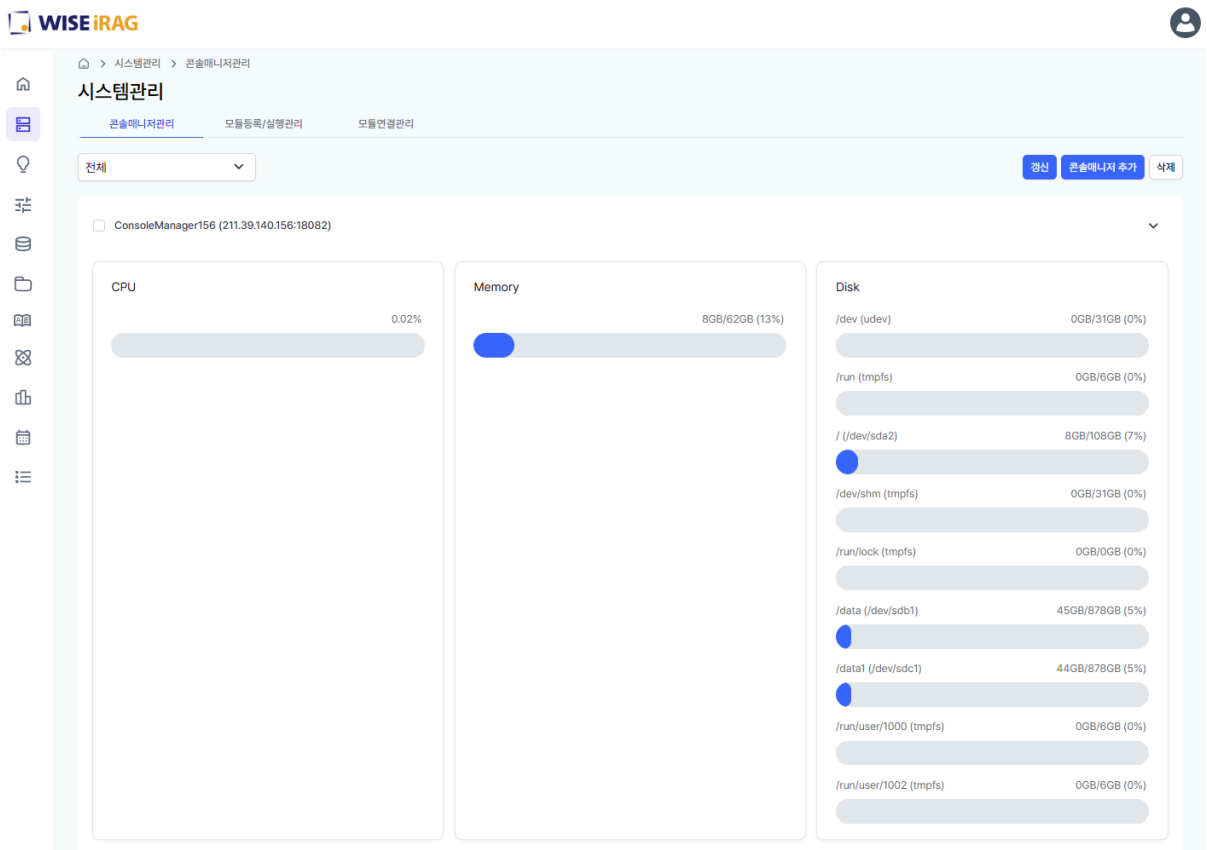
5. 시스템관리

콘솔매니저, 모듈과 빌더를 관리하는 메뉴이다. 콘솔매니저는 iRAG 실행에 필요한 모듈을 관리한다. 빌더는 실제 검색 결과를 도출하고 답변을 생성할 때 필요한 모듈을 순차적으로 연결해서 최종 답변을 받는 용도로 사용한다.

5.1. 콘솔매니저관리

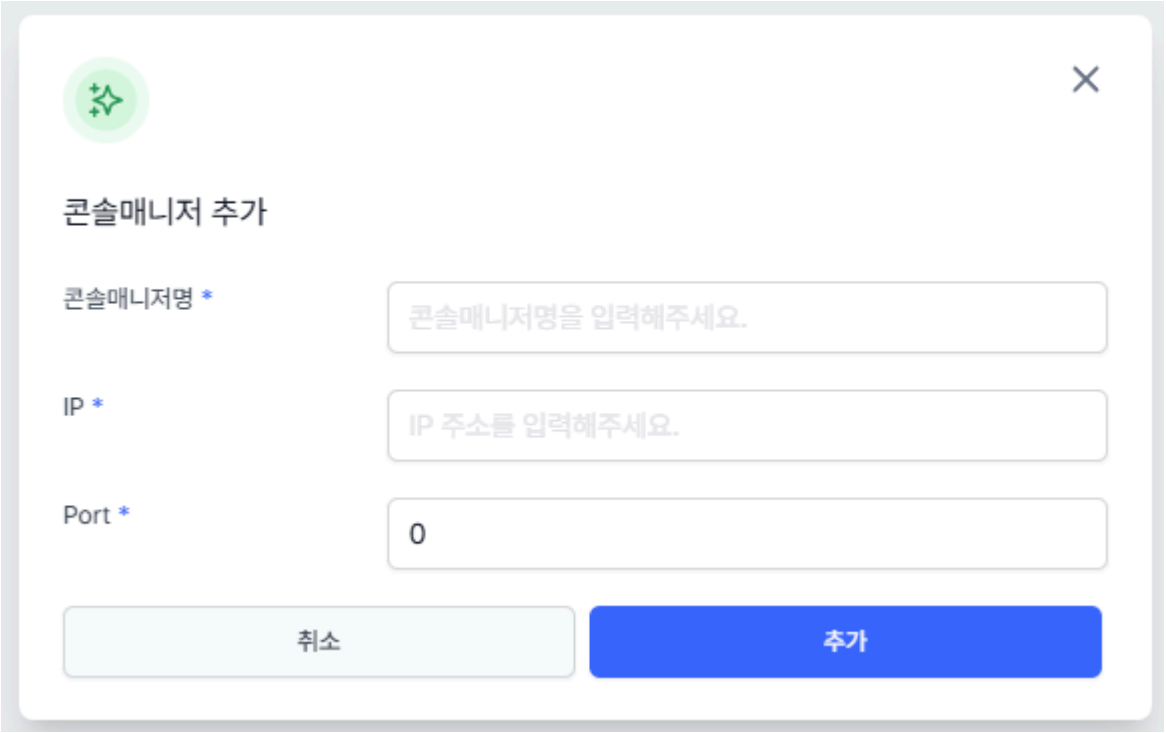
콘솔매니저를 관리하는 메뉴이다.

5.1.1. 콘솔매니저 조회



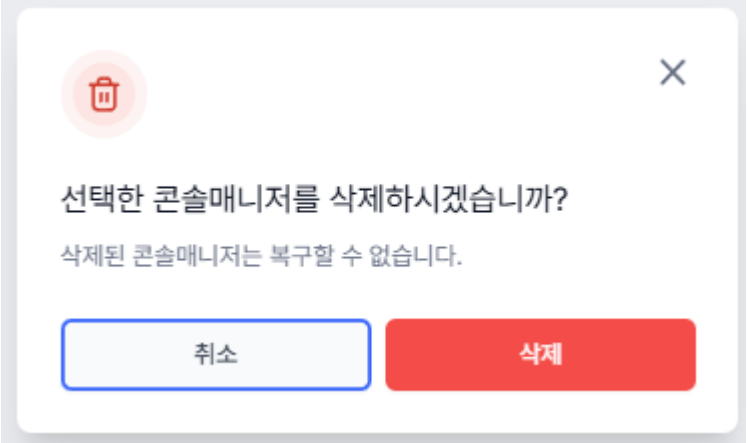
드롭박스에서 추가한 콘솔매니저를 선택해서 해당 서버의 자원을 조회할 수 있다. ‘전체’를 선택하면 추가한 모든 콘솔매니저를 조회한다. 갱신 버튼을 누르면 콘솔매니저 목록을 새로고침한다.

5.1.2. 콘솔매니저 추가



콘솔매니저 추가 버튼을 누르면 콘솔매니저를 추가할 수 있다. 콘솔매니저명은 영문/숫자 6~20자, 특수문자는 - _ 가능하다.

5.1.3. 콘솔매니저 삭제

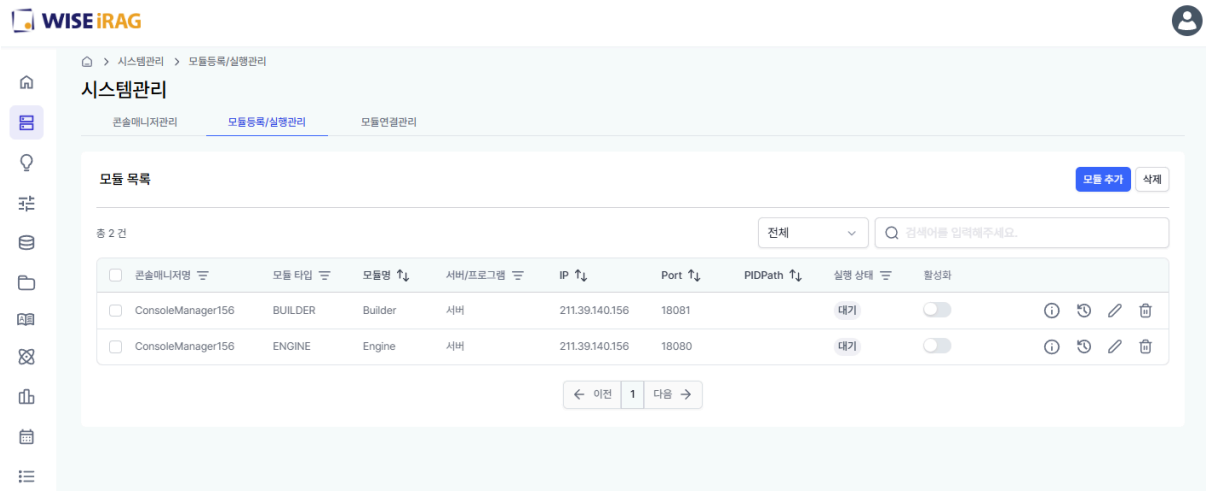


삭제 버튼을 누르면 선택한 콘솔매니저를 다중 삭제할 수 있다.

5.2. 모듈등록/실행관리

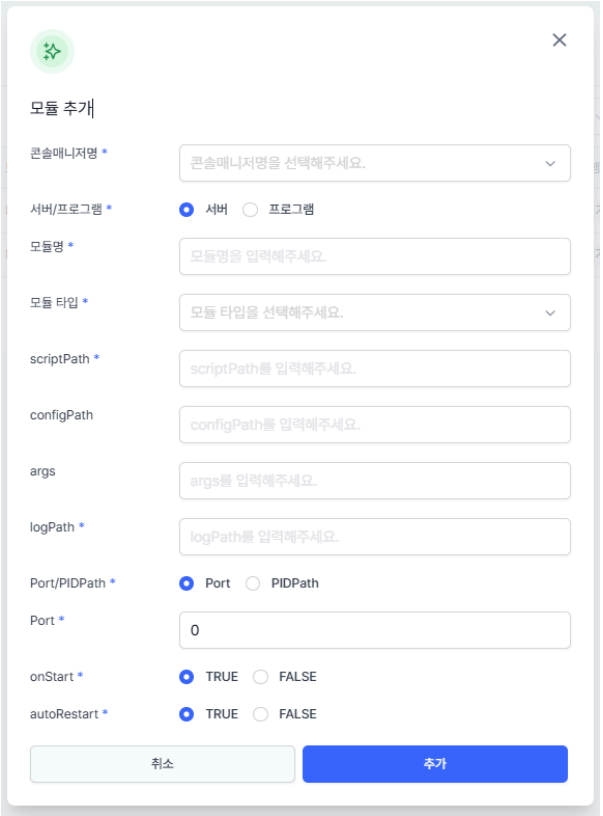
콘솔매니저에 추가한 모듈을 관리하는 페이지이다.

5.2.1. 모듈 조회



현재 정상적으로 연결된 모든 콘솔매니저의 모듈을 조회한다. 콘솔매니저명은 5.1.2 콘솔매니저 추가에서 추가한 콘솔매니저명이다. 모듈 타입은 서버는 ‘ENGINE’, ‘BUILDER’, ‘LLM’, ‘MODEL_SERVER’, ‘TRAIN_SERVER’ 중 하나이고, 프로그램은 ‘GATEWAY’, ‘BRIDGE’, ‘ETC’ 중 하나이다. 활성화는 토글을 통해 서버인 모듈을 실행하거나 종료하는 기능을 한다. 토글 버튼 상태로 현재 모듈이 실행되고 있는지 확인할 수 있다. 프로그램은 활성화 토글을 사용할 수 없다.

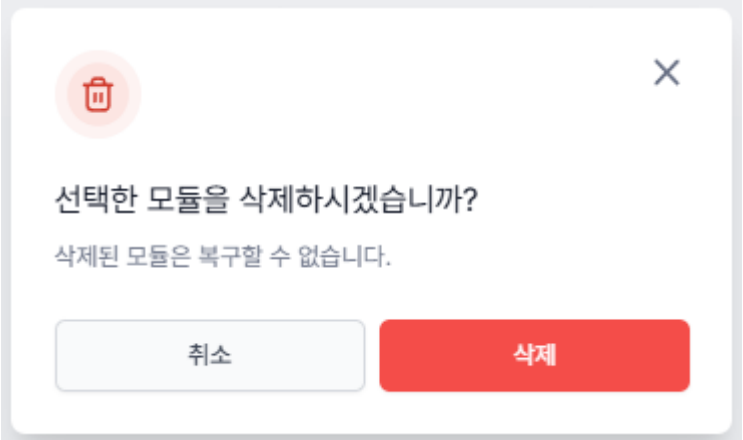
5.2.2. 모듈 추가



모듈 추가 버튼을 클릭하면 모듈을 추가할 수 있다. 콘솔매니저명에서 모듈을 등록할 콘솔매니저를 선택한다. 등록하고자 하는 모듈 종류에 따라 서버/프로그램을 선택한다. 모듈명은 영문/숫자 2-20자 기입 가능하고, 특수문자는 -_ 만 허용된다. 모듈타입은 5.2.1. 모듈 조회에서 설명한 모듈 타입 중 하나를 선택한다. scriptPath는 해당 모듈을 실행할 스크립트의 경로를 입력한다. args, logPath는 해당 모듈의 로그가 저장되는 경로를 입력한다. onStart는 콘솔매니저(Console Manager) 시작 시 해당 모듈의 활성화 여부를 선택한다. autoRestart는 모듈이 비활성화 되었을 때 자동으로 활성화할 것인지의 여부를 선택한다. 각 인자에 대한 자세한 설명은 콘솔매니저 매뉴얼을 참고한다.

Note.
PID Path를 사용할 경우 해당 모듈을 사용하는 각 메뉴에서 조회가 불가능할 수 있다. 따라서, PID Path는 모니터링을 위해 등록할 때만 사용하고, 일반적인 상황에서는 Port를 사용해야 한다.
Port를 사용하는 경우에만 모듈 추가 시 모듈 연결 테스트를 진행한다. 연결 테스트에 실패할 경우 모듈이 추가되지 않는다.

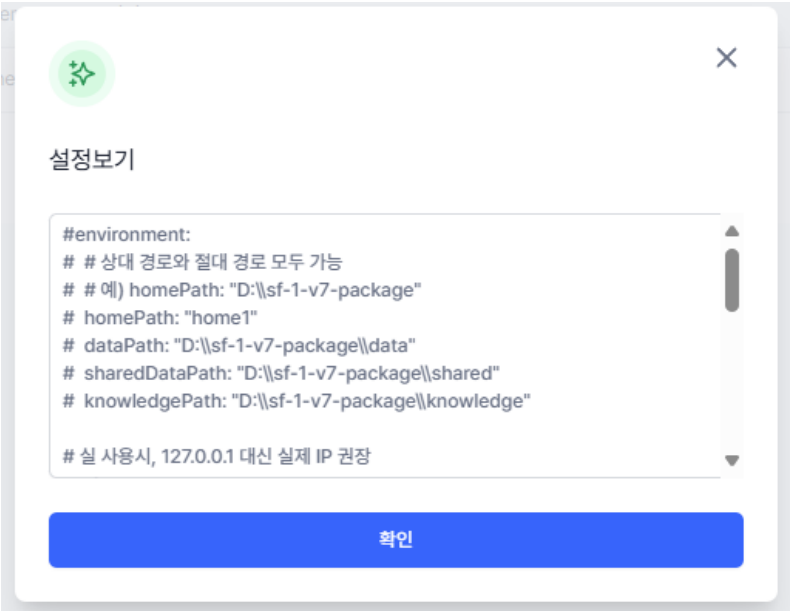
5.2.3. 모듈 삭제



삭제 버튼을 클릭하면 선택한 모듈을 콘솔매니저에서 다중 삭제할 수 있다.

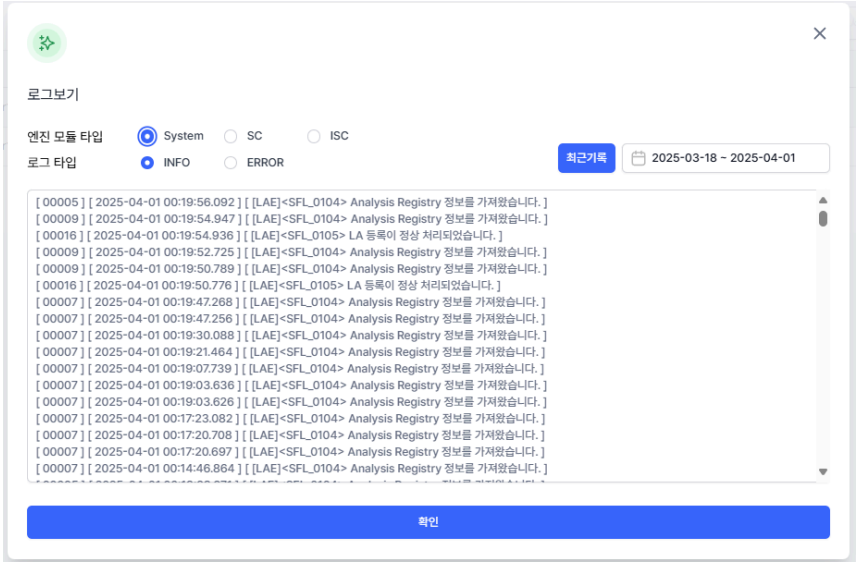
삭제 아이콘을 클릭하면 해당 모듈을 콘솔매니저에서 삭제할 수 있다.

5.2.4. 모듈 설정보기



설정보기 아이콘을 클릭하면 해당 모듈에 대한 설정 정보를 확인할 수 있다.

5.2.5. 모듈 로그보기

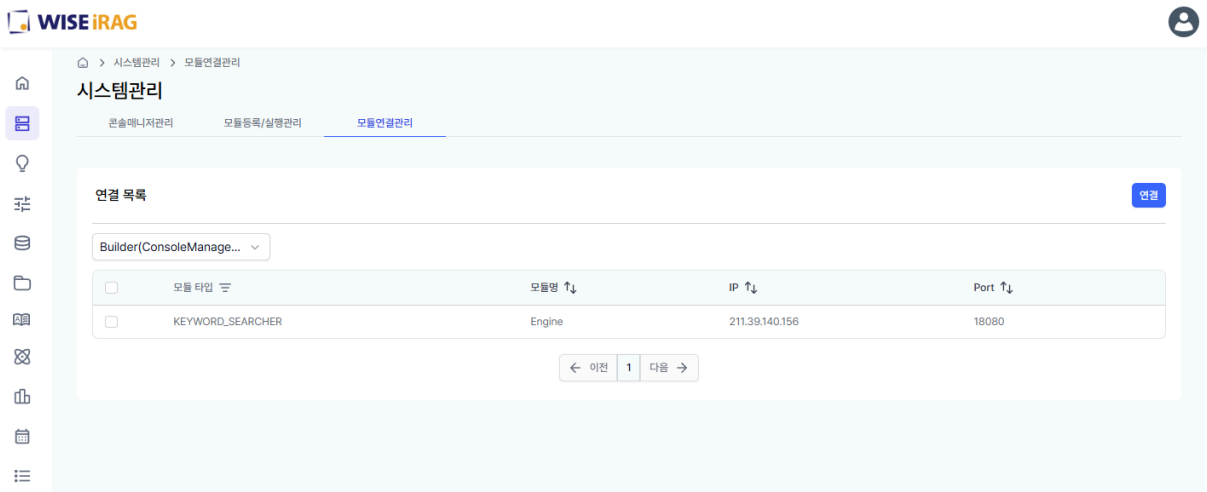


로그보기 아이콘을 클릭하면 해당 모듈에 대한 로그 정보를 확인할 수 있다. 로그 타입에서 조회하기를 원하는 로그 레벨을 선택할 수 있다. 데이트 피커를 통해 원하는 기간의 로그를 조회할 수 있고, 최근기록 버튼을 클릭하면 최근 2주로 설정한다.

5.3. 모듈연결관리

빌더와 서버를 연결하는 페이지이다.

5.3.1. 모듈 연결



연결 버튼을 누르면 빌더와 모듈을 연결할 수 있다. 먼저 빌더를 선택하고 해당 빌더에 연결할 모듈을 선택하면 된다. 빌더에 연결할 수 있는 모듈 타입은 총 3가지로 'ENGINE', 'MODEL_SERVER', 'LLM'이 있다.

'ENGINE'을 연결할 경우 'KEYWORD-SEARCHER'와 'VECTOR-SEARCHER'를 선택해야 한다. 검색 시뮬레이션에서 키워드, 벡터 검색을 하기 위해서는 각 검색에 맞는 SEARCHER가 추가되어야 한다.

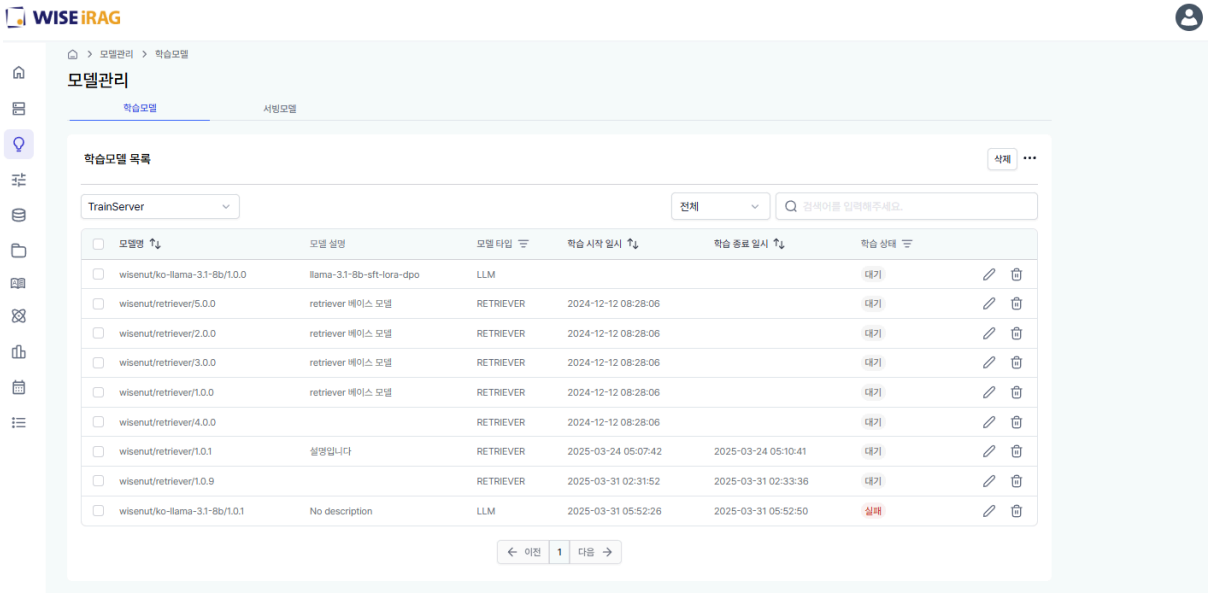
'MODEL_SERVER'는 연결 시, 'RETRIEVER'와 'RERANKER'를 구분하여 추가해야 한다. 검색 시뮬레이션에서 벡터 및 생성형 검색을 하기 위해서는 두가지 모두 추가되어야 한다.

'LLM'은 별도의 구분없이 연결이 가능하다. 검색 시뮬레이션에서 생성형 검색을 하려면 추가되어야 한다.

6. 모델관리

학습모델과 서빙모델을 관리하는 페이지이다.

6.1. 학습모델



학습모델이란 학습 서버에 존재하는 베이스 모델 혹은 학습된 모델을 의미한다. 모델 조회 및 수정, 모델 삭제, 모델 학습 및 배포를 할 수 있다. 학습 상태의 종류에는 ‘대기’, ‘학습 중’, ‘실패’가 있으며, 모델 학습 서버의 응답에 의해 출력된다. 뿐만 아니라 관리도구에서 조절이 불가능한 데이터는 모두 모델 학습 서버의 응답에 의해 출력된다.

6.1.1. 모델 조회

드롭박스에서 현재 정상적으로 연결된 콘솔매니저 중 모듈 타입이 ‘TRAIN_SERVER’인 학습 서버 목록을 조회한다.

모델명은 그룹/이름/버전으로 구성된다. 모델 설명은 수정 버튼을 통해서 작성할 수 있다. 모델 타입은 ‘LLM’, ‘RETRIEVER’, ‘RERANKER’ 중 하나이다.

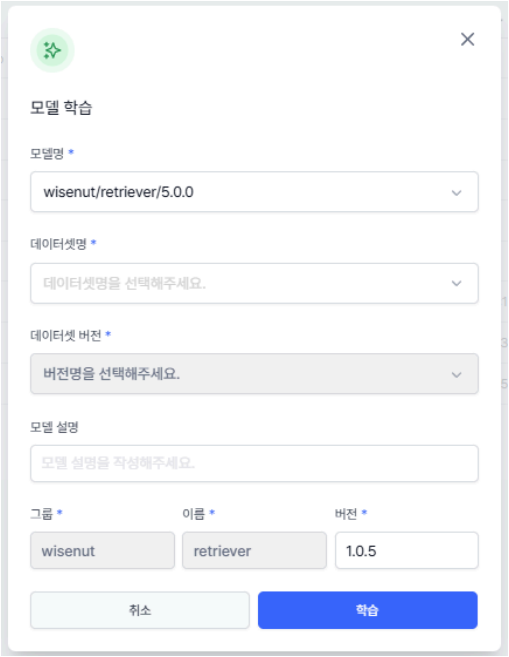
6.1.2. 모델 삭제

삭제 버튼을 클릭하면 선택한 모델을 다중 삭제할 수 있다. 단, 베이스 모델은 삭제할 수 없다.

베이스 모델은 모델의 버전이 '1.0.0' 인 모델을 의미한다.

삭제 아이콘을 클릭하면 해당 모델을 삭제할 수 있다.

6.1.3. 모델 학습



모델 학습을 클릭하면 모델을 학습할 수 있다.

모델명에서 학습하고자 하는 모델을 선택한다.

데이터셋명에 해당 모델 학습에 사용할 수 있는 타입의 데이터셋으로 9.2.1. 학습데이터셋에 추가한 학습데이터가 표시되고, 이 중 하나를 선택한다.

데이터셋 버전에서 9.2.3. 학습 데이터셋 버전에서 추가한 데이터셋 버전이 표시되고, 최종적으로 학습에 사용할 데이터셋 버전을 선택한다.

모델 설명에 해당 모델에 대한 설명을 작성한다. 모델 설명은 문자 최대 50자 기입 가능하다.

배치사이즈와 학습횟수는 모델 학습에 필요한 인자이다.

해당 모델의 버전을 지정하고 학습 버튼을 클릭하면 모델 학습을 시작한다.

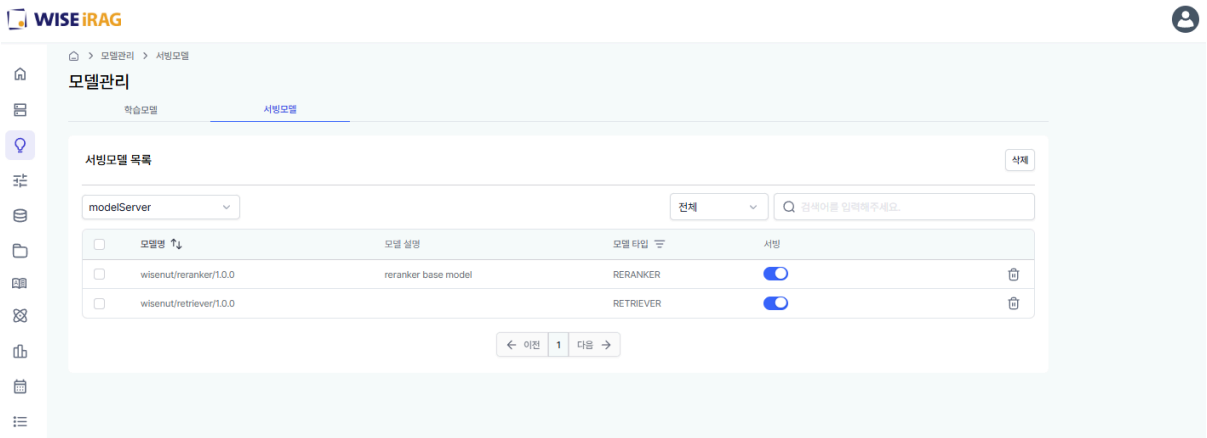
6.1.4. 모델 배포

모델 배포를 클릭하면 해당 모델을 배포할 수 있다. 모델 배포는 학습 서버에 있는 모델을 서빙 서버에 배포하는 것을 의미한다.

모델명에서 현재 학습 서버에서 배포할 모델을 선택한다.

서빙모듈에서 해당 모델을 배포받을 서버에 존재하는 서빙 모듈을 선택한다. 서빙 모듈은 관리도구에 등록된 모듈 중 타입이 'MODEL_SERVER', 'LLM'인 모듈을 선택할 수 있다.

6.2. 서빙모델



서빙 모델은 서빙 서버에 존재하는 베이스 모델 혹은 학습 서버에서 배포받은 모델을 의미한다. 드롭박스에서 모듈 타입이 'LLM', 'MODEL_SERVER'인 모듈 중 하나를 선택하여 서빙 서버 목록을 조회한다. 모델명, 모델 설명, 모델 타입에 대한 설명은 6.1. 학습모델에서 설명한 것과 동일하다.

삭제 버튼을 클릭하면 선택한 모델을 다중 삭제할 수 있다. 삭제 아이콘을 클릭하면 해당 모델을 삭제할 수 있다. 베이스 모델은 삭제할 수 없다. 베이스 모델은 모델의 버전이 '1.0.0' 인 모델을 의미한다.

서빙 아이콘을 클릭하면 해당 모델을 서빙할 수 있다. 모델 서빙은 해당 모델을 바로 사용할 수 있도록 해당 서버의 GPU에 올리는 작업을 의미한다.

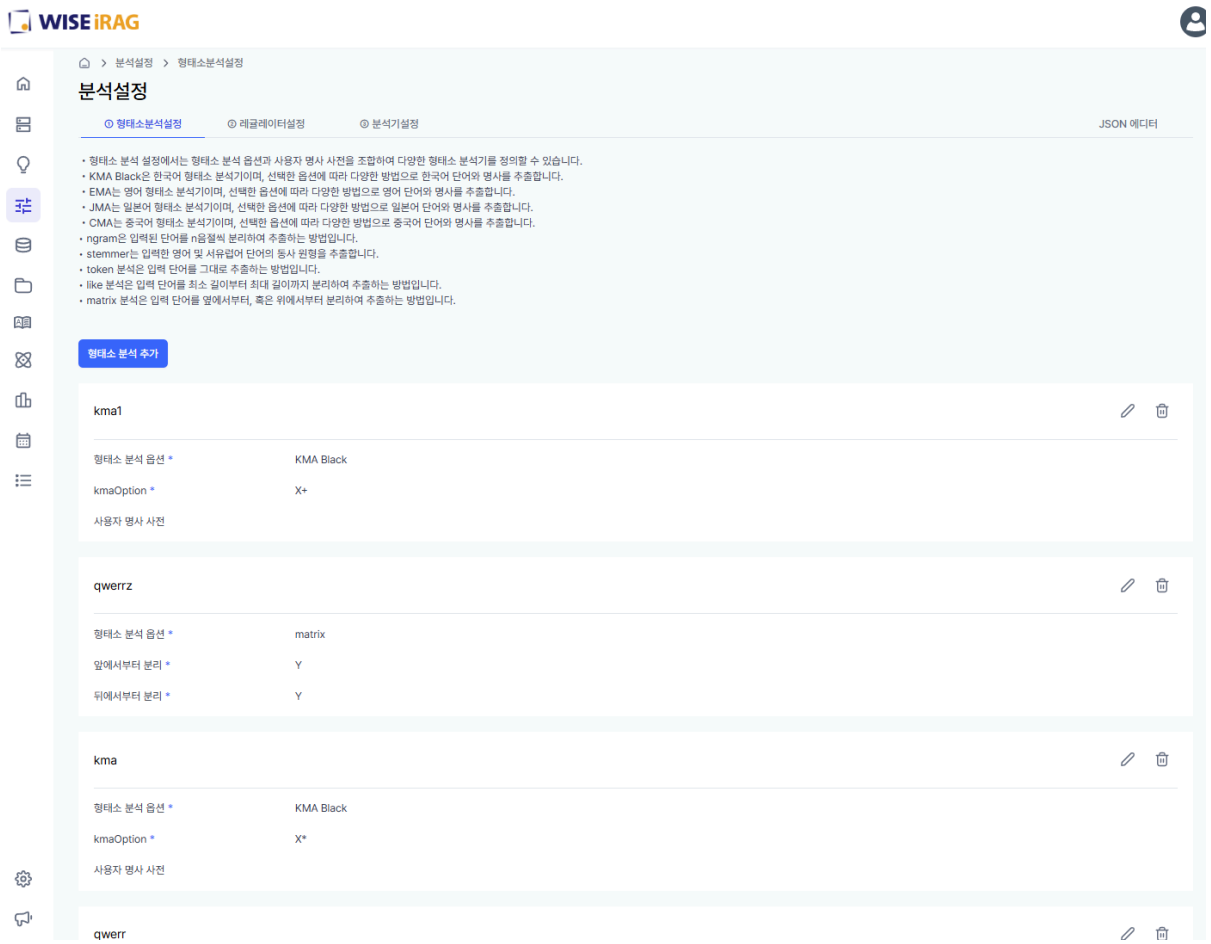
7. 분석설정

분석설정은 문서 색인 및 검색 시 적용되는 언어 분석에 대한 설정을 실행하는 메뉴로 형태소분석기, 레귤레이터, 분석기를 추가할 수 있다.

분석설정의 모든 기능은 현재 정상적으로 연결된 콘솔매니저 중 모듈 타입이 'ENGINE' 인 엔진에 기반하여 동작한다.

형태소분석설정, 레귤레이터, 분석기 설정은 각각 탭으로 구성되어있다. 각 설정 탭에서 제공되는 버튼 및 UI를 활용하여 설정하거나 'JSON 에디터'를 통해 직접 JSON 코드를 작성할 수 있다.

7.1. 형태소 분석 설정



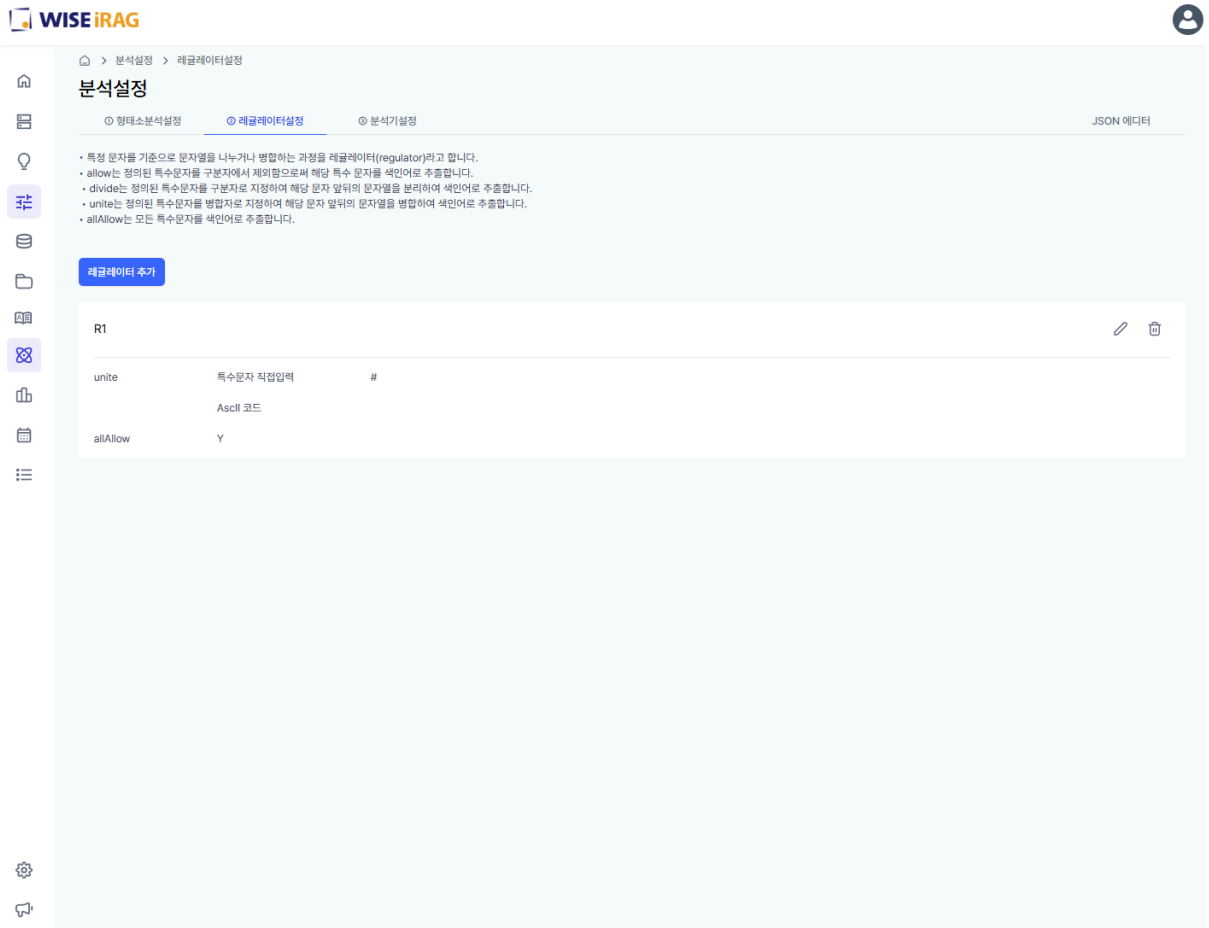
형태소 분석 추가 버튼을 클릭하면 형태소 분석을 추가할 수 있다. 형태소분석명은 영문 또는 숫자로 시작되어야하며 특수문자는 -_ 만 허용된다.

형태소 분석 옵션에서 선택한 옵션에 따라 작성하는 인자가 달라진다. 각 옵션에 작성해야 하는 인자에 대한 설명은 iRAG V2 Search Engine 매뉴얼 v1.0 참고하면 된다. 옵션에 필요한 인자들에 값을 입력 후 추가 버튼을 누르면 입력한 형태소 분석기가 관리도구에 저장되고, 'JSON 에디터'에서도 해당 내용이 코드로 작성된 것을 확인할 수 있다.

형태소 분석을 여러 개 추가할 경우 추가한 순서대로 하단으로 추가된다.

수정과 삭제의 공통 사항은 분석기 설정에서 사용되고 있지 않는 것에 한에서만 수정이 가능하다.

7.2. 레귤레이터 설정



레귤레이터 추가 버튼을 클릭하면 레귤레이터를 추가할 수 있다.

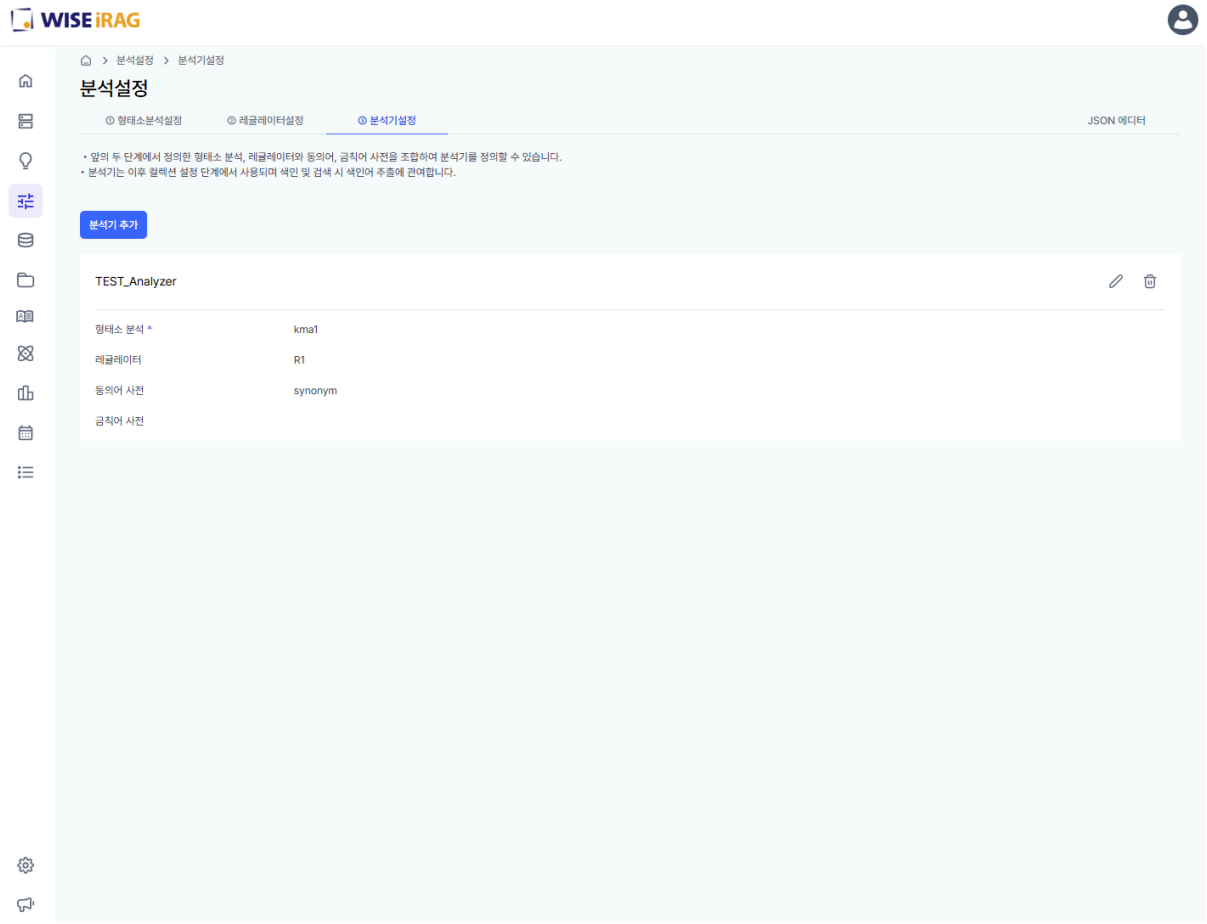
레귤레이터명은 영문 또는 숫자로 시작되어야하며 특수문자는 -_ 만 허용된다.

특수문자 직접입력은 단어별 구분자 없이 이어서 입력한다. 예를 들어, [!, @, #] 을 입력하기 위해서는 !@# 포맷으로 이어서 입력하며, 띄어쓰기(공백)도 사용이 가능하기 때문에 실수로라도 입력을 !@ # 이렇게 한 경우 검색엔진에 등록될 때, 띄어쓰기(공백)이 함께 등록될 수 있으니 주의해야한다. 그리고 꼭 특수문자가 아닌 일반 문자도 입력이 가능하다. 또한 allow와 divide는 동시에 등록이 불가능하다. 등록 시, 각 특수문자의 중복을 허용하나 unite 기준으로만 허용하고 있다. AscII 코드에는 숫자나 숫자 범위만 입력이 가능하다. 등록 시, 각 AscII 코드의 중복을 허용하나 unite 기준으로만 허용하고 있다. (예시: 1,2,3 또는 1~3) allAllow 옵션 선택 시, 모든 특수문자를 색인어로 추출한다. 또한 allAllow 옵션과 divide는 동시에 등록이 불가능하다.

추가 버튼을 누르면 입력한 레귤레이터가 저장되고, 'JSON 에디터'에서도 해당 내용이 코드로 작성된 것을 확인할 수 있다.

레귤레이터를 여러 개 추가할 경우 추가한 순서대로 하단으로 추가된다. 수정과 삭제의 공통 사항은 분석기 설정에서 사용되고 있지 않는 것에 한에서만 수정이 가능하다.

7.3. 분석기 설정



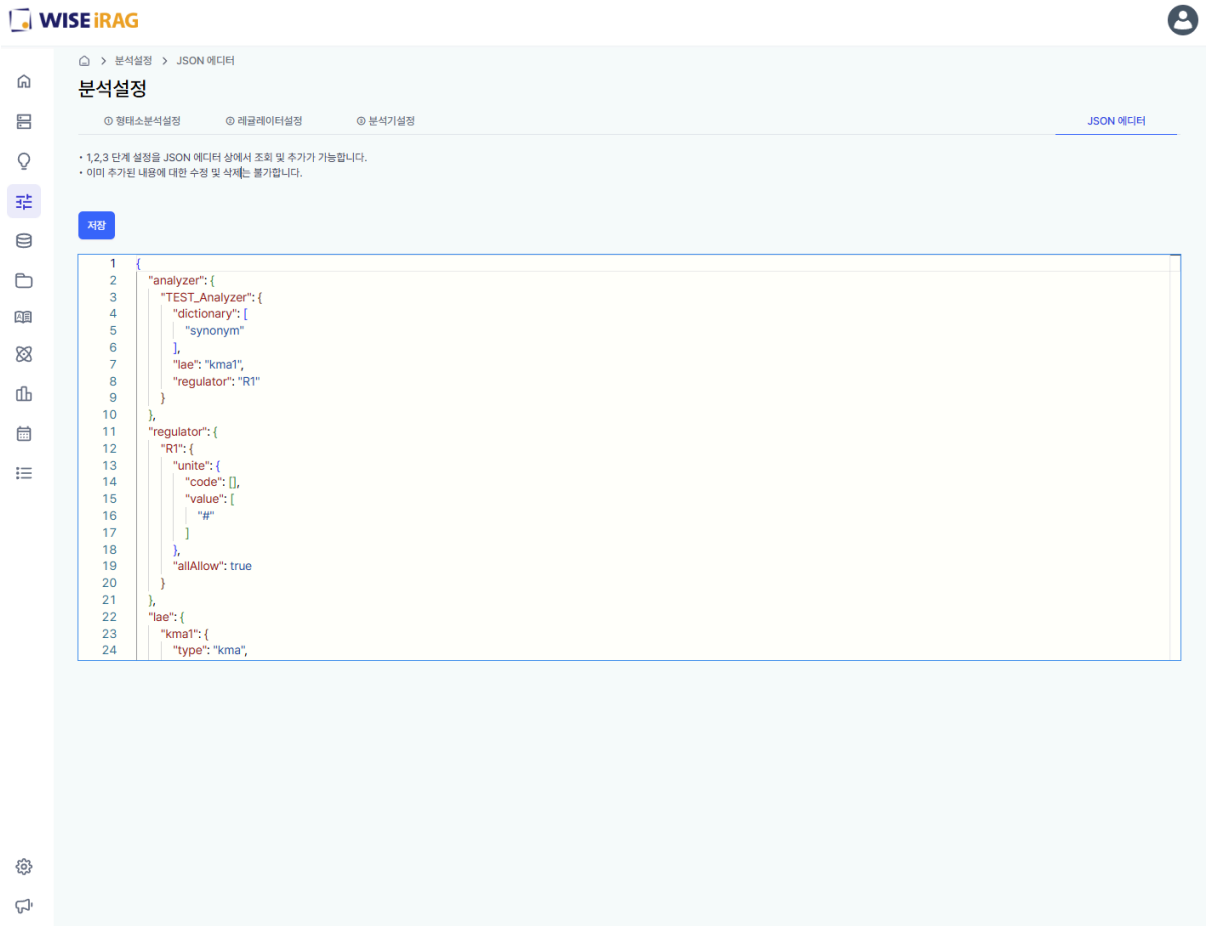
분석기 추가 버튼을 클릭하면 분석기를 추가할 수 있다. 분석기명은 영문/숫자 2-20자 기입 가능하고, 특수문자는 -_ 만 허용된다.

형태소 분석 설정에서 추가했던 항목 중 원하는 형태소 분석기를 선택한다. 레귤레이터 탭에서 추가했던 항목 중 원하는 레귤레이터를 선택한다. 동의어/금칙어 사전에서는 사전 메뉴에서 추가한 동의어/금칙어 사전을 하나 또는 여러 개 선택할 수 있다. 추가 버튼을 누르면 입력한 분석기가 저장되고, 'JSON 에디터'에서도 해당 내용이 코드로 작성된 것을 확인할 수 있다.

분석기를 여러 개 추가할 경우 추가한 순서대로 하단으로 추가된다.

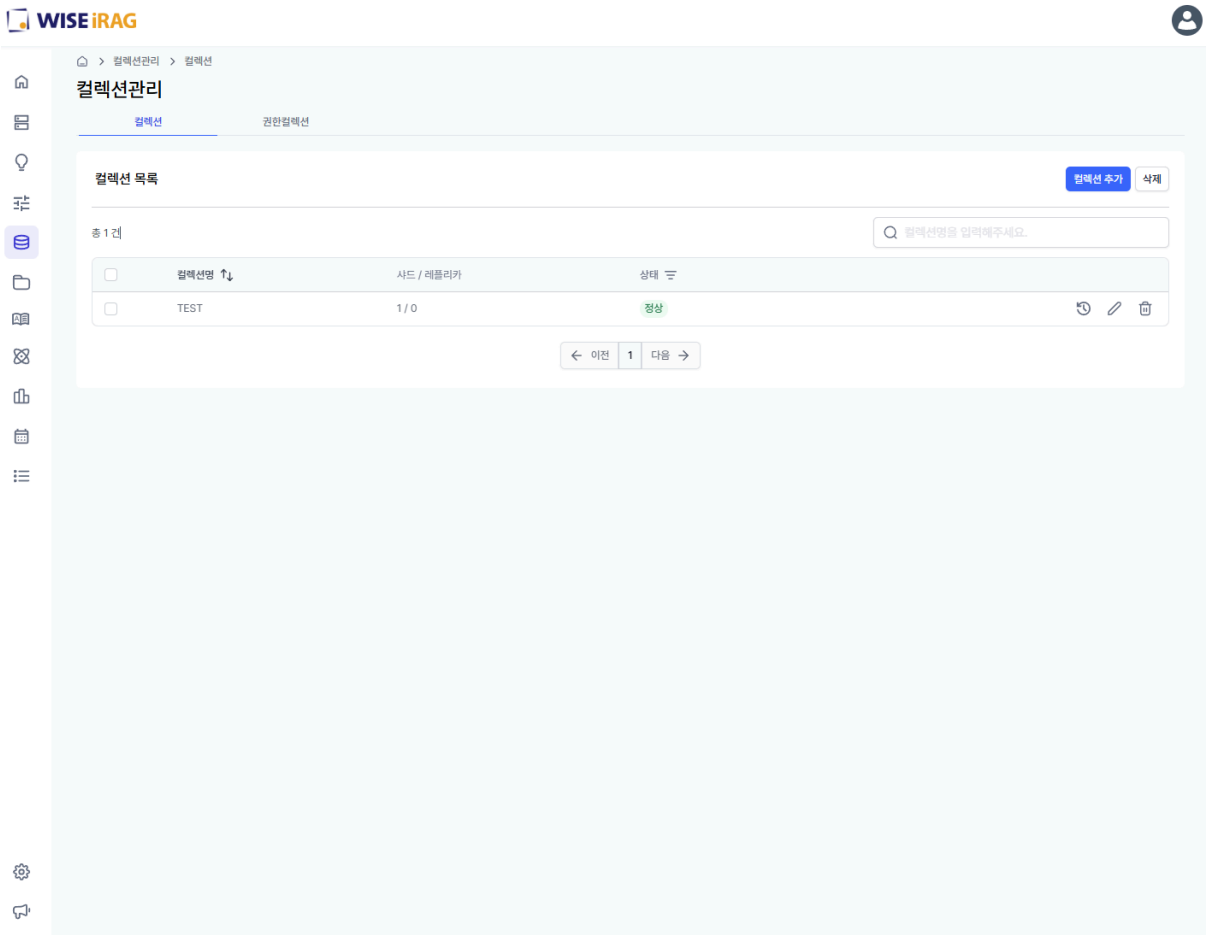
분석기 설정에서 사용되고 있지 않는 형태소 분석 설정과 레귤레이터 설정만 수정/삭제가 가능하다.

7.4. JSON 에디터



형태소 분석 설정, 레귤레이터 설정, 분석기 설정에서 설정한 내역을 JSON 형식으로 변환한 것을 확인할 수 있다. 만약 초기에 형태소 분석 설정, 레귤레이터 설정, 분석기 설정에서 항목을 추가하지 않고 JSON 에디터에 직접 입력 후 저장할 경우, 자동으로 해당 내용이 각 탭에 저장된다.

8. 컬렉션

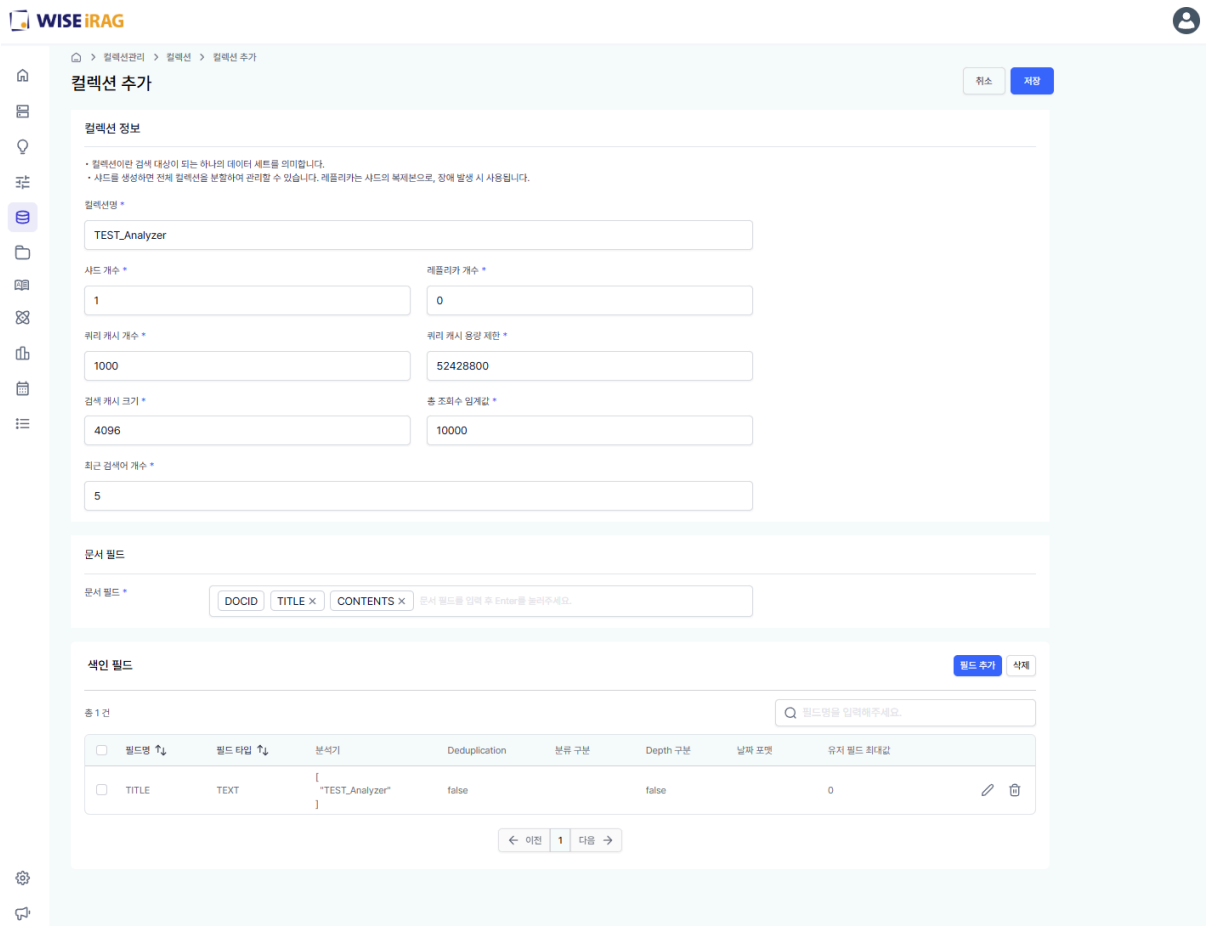


키워드 검색 또는 벡터 검색을 사용하기 위해 검색엔진의 컬렉션을 관리하기 위한 페이지이다. 컬렉션 메인 페이지에서는 컬렉션의 전체 목록을 확인하고, 샤드 및 레플리카, 컬렉션 상태를 확인할 수 있다.

Note.
iRAG 관리도구에서 컬렉션을 추가,수정,삭제를 진행할 때 별도의 동기화나 가져오기 작업 없이 즉시 검색엔진에 반영되므로 작업하기전에 주의해야한다.

8.1. 컬렉션

8.1.1. 컬렉션 추가 및 수정



컬렉션 추가 시 컬렉션명은 -_.*$+:@&=,!~'; 의 특수문자와 영어, 숫자만 허용되며 샤드 개수, 레플리카 개수, 쿼리 캐시 개수, 쿼리 캐시 용량 제한, 검색 캐시 크기, 총 조회수 임계값, 최근 검색어 개수의 옵션을 필수로 입력해야한다. 그리고 문서 필드를 입력하고, 입력한 문서 필드 중에서 색인 필드로 추가할 수 있다.

iRAG 관리도구에서 컬렉션 추가는 검색엔진에서 반드시 필요한 필수 값만을 입력받고 있다.

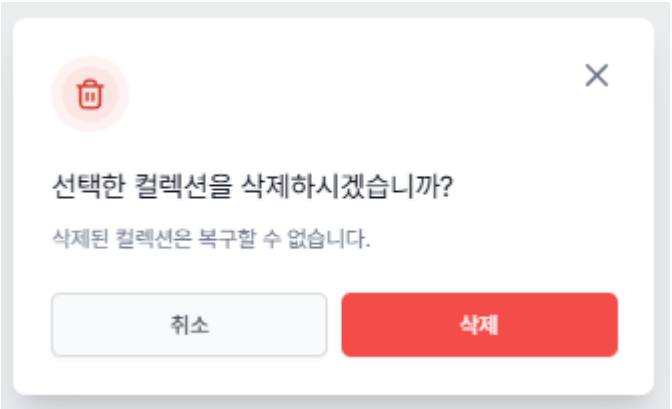
8.1.1.1. 색인 필드

색인 필드는 DATE, DOUBLE, LONG, TEXT, USER, AUTHORITY 필드로 추가가 가능하고, TEXT 필드의 경우 벡터 검색을 사용하기 위해서는 해당하는 TEXT 필드를 VECTOR 타입을 체크하고

모델을 반드시 선택해야한다. 여기서 선택할 수 있는 모델은 모델관리 > 서빙모델에서 모듈 타입이 'MODEL_SERVER' 인 모듈을 조회 시 확인 가능한 모델들이다.

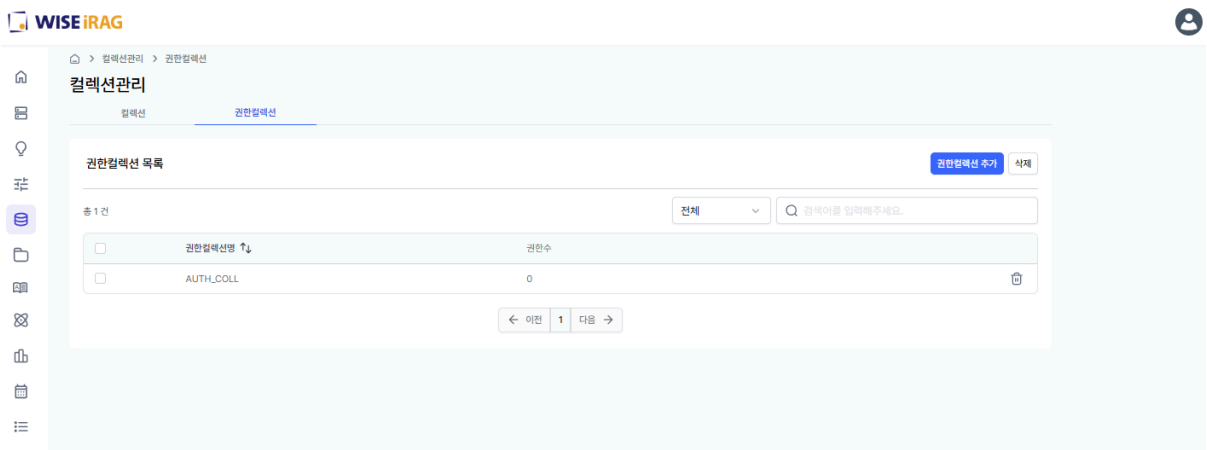
그리고 이미 검색엔진에 추가된 컬렉션의 색인 필드는 수정 및 삭제가 불가능하며, 신규 추가만 가능하다.

8.1.2. 컬렉션 삭제



컬렉션 목록에서 해당하는 컬렉션 우측의 휴지통 아이콘을 통해 개별적으로 삭제가 가능하고, 여러개를 동시 삭제를 원할 때에는 체크박스를 체크 후 삭제 버튼을 통해 한번에 여러개 삭제가 가능하다.

8.2. 권한 컬렉션



8.2.1. 권한 컬렉션 추가 및 수정

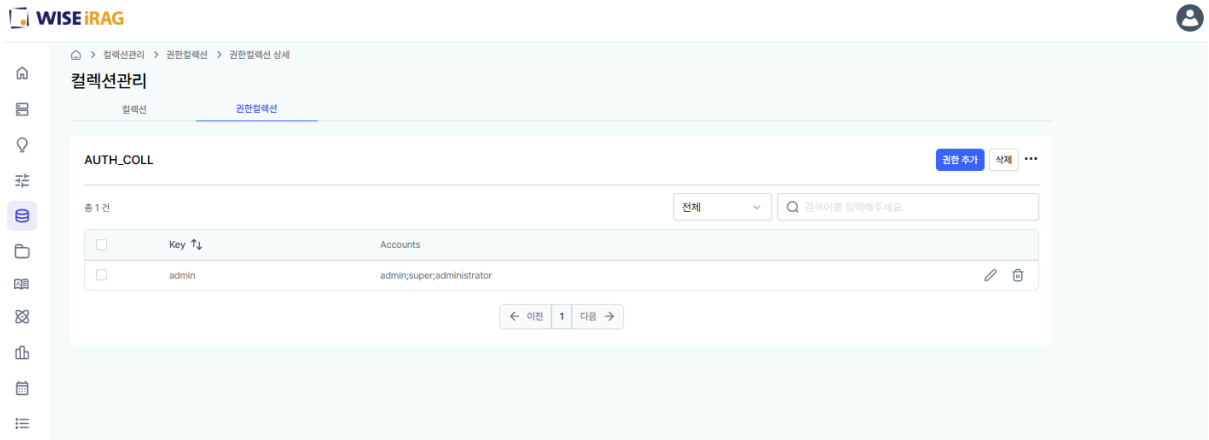
권한 컬렉션 추가를 위해 권한 컬렉션명(-_.*$+:@&=,!~’;. 의 특수문자와 영어, 숫자만 허용)을 입력하면, 입력한 이름으로 권한 컬렉션을 추가할 수 있다.

8.2.2. 권한 컬렉션 삭제

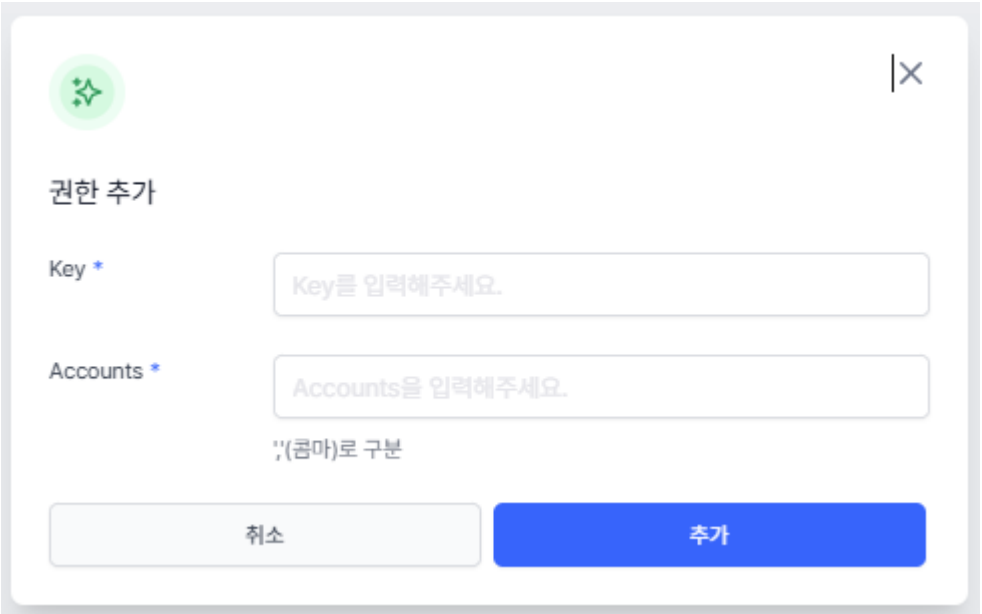
권한 컬렉션 목록에서 해당하는 권한 컬렉션의 휴지통 아이콘을 통해 개별적으로 삭제가 가능하고, 여러개를 동시 삭제를 원할 때에는 체크박스를 체크 후 삭제 버튼을 통해 한번에 여러개 삭제가 가능하다.

8.2.3. 권한 컬렉션 상세 정보

권한 컬렉션 목록에서 권한 컬렉션명을 클릭하면, 해당 권한 컬렉션에 대한 상세 정보를 확인할 수 있다.



8.2.3.1. 권한 추가 및 수정

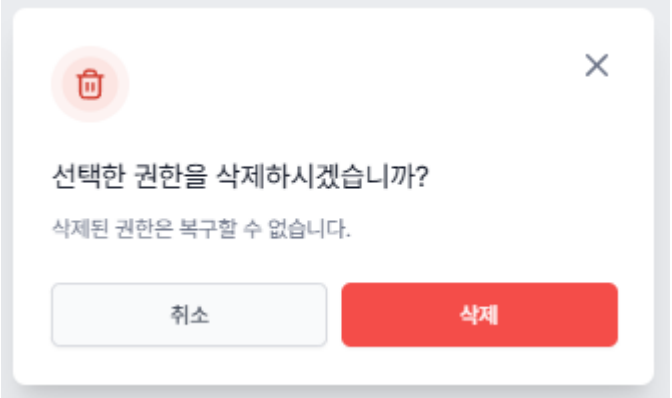


권한 컬렉션에서 권한을 추가하려면 권한 추가 버튼을 누르고, Key와 Accounts 의 각 값을 입력하고 추가하면 현재 보고 있는 권한 컬렉션에 권한을 추가할 수 있다.

수정은 수정을 원하는 권한에 연필 아이콘을 클릭하여 수정할 수 있으며, Accounts 만 수정이 가능하다.

여기서 Accounts 에 여러 계정을 포함하려면 , 으로 구분하여 넣을 수 있다. 따라서 Accounts 에서 ; 는 구분자로 사용되고 있기 때문에 값으로 사용할 수 없다.

8.2.3.2. 권한 삭제



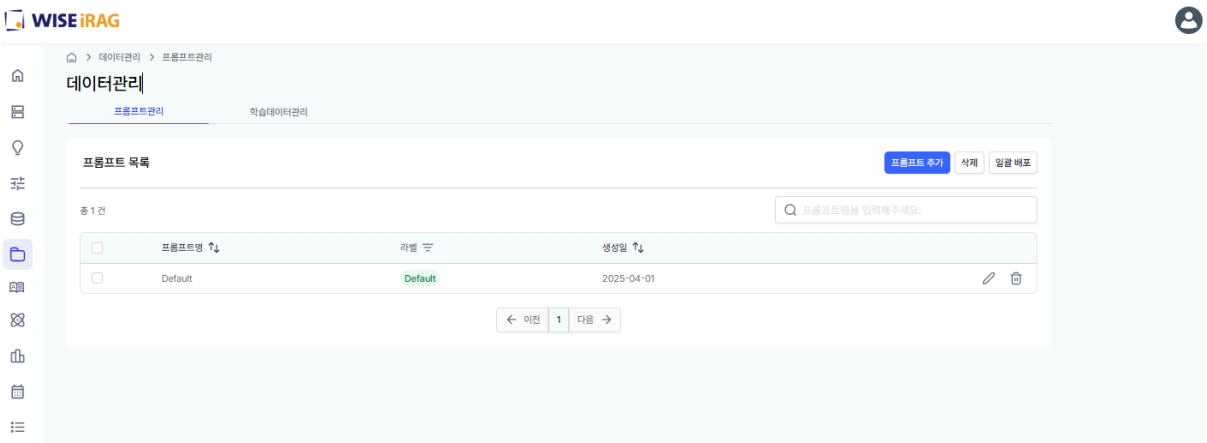
권한 컬렉션 상세 정보 목록에서 해당하는 권한 컬렉션 상세 정보의 휴지통 아이콘을 통해 개별적으로 삭제가 가능하고, 여러 개를 동시 삭제를 원할 때에는 체크박스를 체크 후 삭제 버튼을 통해 한번에 여러개 삭제가 가능하다.

9. 데이터관리

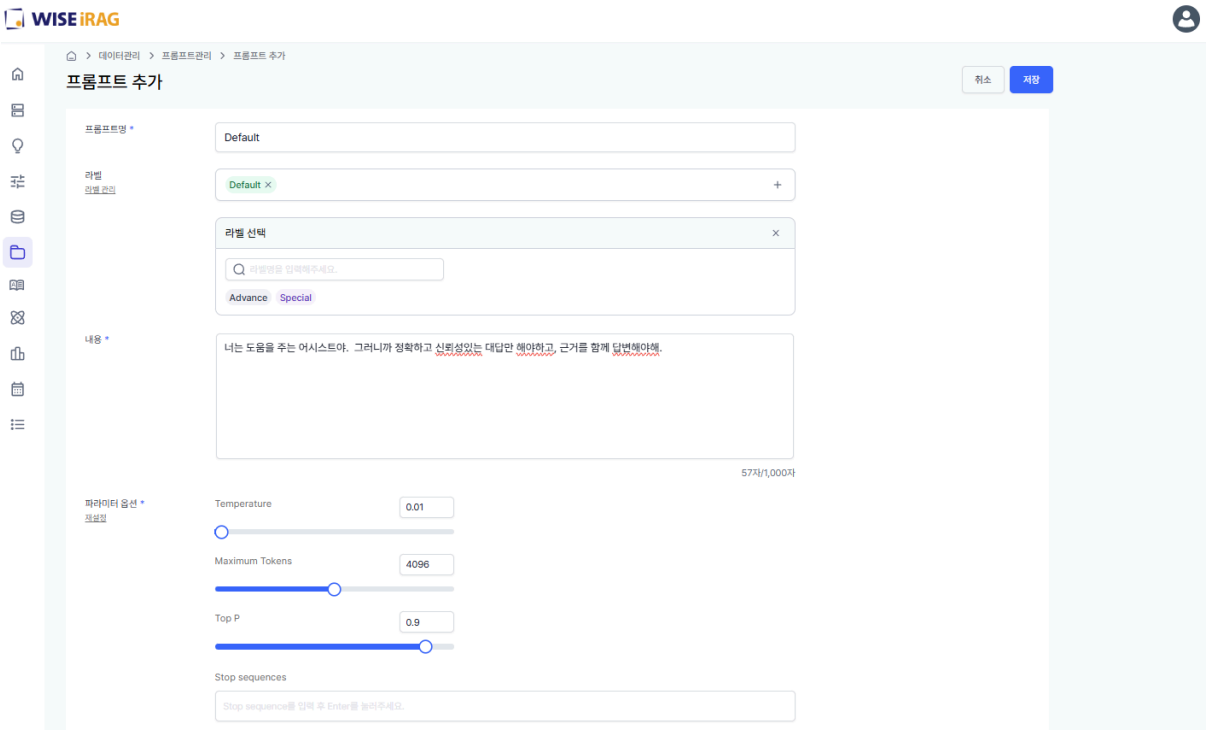
검색 시 사용할 프롬프트와 모델 학습 시 사용할 학습데이터를 관리할 수 있는 페이지이다.

9.1. 프롬프트관리

검색 시 사용할 프롬프트를 관리할 수 있는 탭이다. 프롬프트 조회 시 프롬프트명, 라벨, 생성일을 볼 수 있다. 검색 시 사용하려면 프롬프트 생성 후 배포 작업을 진행해야 한다.



9.1.1. 프롬프트 추가



프롬프트 추가 버튼을 통해 프롬프트 추가 페이지로 이동하게 되고, 프롬프트 추가 시 필요한 정보를 입력한 후 저장을 하면 프롬프트가 추가된다.

다음은 프롬프트 추가 시 필요한 정보이다.

1) 프롬프트명 : 프롬프트를 저장할 이름이다. 영어, 한글, 숫자와 공백만 허용되며, 2~20자 기입 가능하다. 이미 존재하는 프롬프트명과 중복될 수 없다. 필수값이다.
2) 라벨 : 프롬프트 관리를 위한 라벨이다. 해당 영역을 클릭하여 라벨 정보를 조회할 수 있으며, 라벨 클릭을 통해 프롬프트에 라벨 추가를, 라벨 옆 X 버튼으로 프롬프트에 라벨 삭제가 가능하다. 원하는 라벨이 없다면 옆에 라벨 관리 버튼을 통해 라벨을 추가, 수정 및 삭제가 가능하다.
3) 내용 : 검색 시 모델에 입력되는 프롬프트 내용이다. 작성 시 줄바꿈이 허용되며, 최대 1,000자까지 입력 가능하다. 필수값이다.
4) 파라미터 옵션

a) Temperature : 모델 출력의 무작위성과 창의성을 조절하기 위한 값이다. 0에 가까울수록 더 일관되고 예측 가능한 출력이 나오고, 1에 가깝거나 그 이상일 때 더 다양하고 창의적인 출력이 나온다. 기본값 = 1

b) Maximum Tokens : 모델이 생성할 수 있는 최대 토큰 수이다. 출력 길이 제한 및 계산 리소스 관리를 할 수 있다. 기본값 = 4096

c) Top P : 생성 모델에서 다음 단어를 예측할 때, 가능한 후보 단어 중 확률 분포의 상위 p%를 선택할 수 있다. 기본값 = 0.9

d) Stop sequences : 모델의 토큰 생성을 중지하는 문자열이다. 문자열을 입력 후 엔터를 누르면 추가할 수 있다. 쉼표를 제외한 모든 문자의 입력이 허용되며, 한 문자열은 1~50자 기입 가능하다.

9.1.2. 프롬프트 수정

프롬프트 테이블 내 수정 버튼을 통해 프롬프트 수정 페이지로 이동하게 되고, 프롬프트 정보에서 수정하고 싶은 내용을 수정한 후 저장을 하면 프롬프트가 수정된다.

9.1.3. 프롬프트 삭제

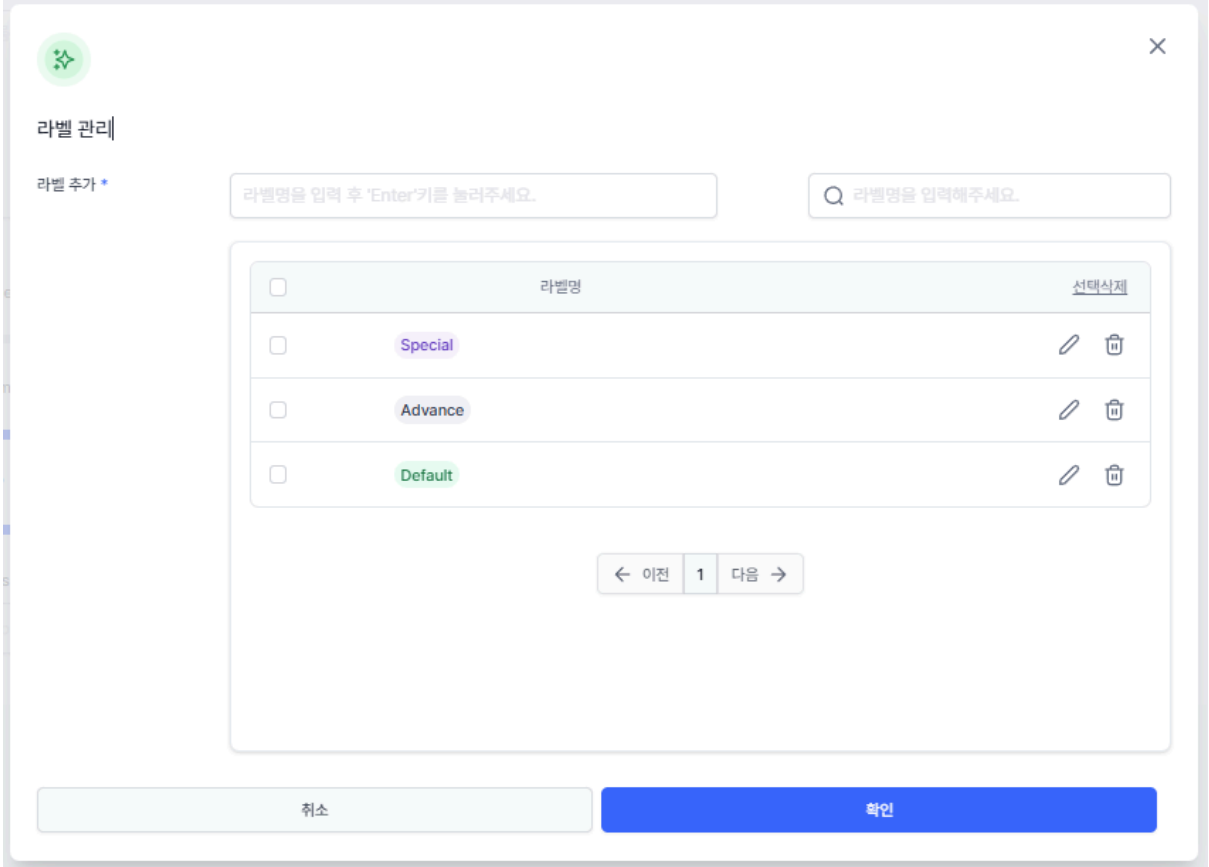
삭제할 프롬프트를 선택한 후 삭제 버튼을 누르면 프롬프트를 정말 삭제할 것인지 다시 확인하는 팝업창이 출력된다.

9.1.4. 프롬프트 일괄 배포

1) 배포하려는 프롬프트를 선택한다.
2) 상단의 일괄 배포 버튼을 누르면, 배포 여부를 다시 확인하는 팝업 창이 표시된다.
   사용자가 '배포'를 선택하면 배포가 진행된다.

9.1.5. 라벨 관리

관리도구에서 프롬프트에 라벨을 붙여서 다양한 기준으로 분류 및 관리할 수 있는데, 이 라벨들은 프롬프트 추가/수정 페이지 내 라벨 관리 팝업창에서 관리된다.



9.1.5.1. 라벨 추가

라벨 테이블 상단 입력창에 라벨명을 작성하고, 엔터를 누르면 라벨이 추가된다. 라벨명은 영어, 한글과 숫자만 허용되며, 2~20자 기입 가능하다. 또한, 새로운 라벨명은 이미 존재하는 라벨명과 중복될 수 없다.

9.1.5.2. 라벨 수정

라벨 테이블 내 수정 버튼을 누르면 라벨명의 수정이 가능하다. 라벨명은 영어, 한글과 숫자만 허용되며, 2~20자 기입 가능하다. 또한, 수정된 라벨명은 기존에 존재하는 라벨명과 중복될 수 없다. 라벨명이 수정이 되면, 해당 라벨을 등록한 프롬프트의 라벨명에도 함께 수정이 된다.

9.1.5.3. 라벨 삭제

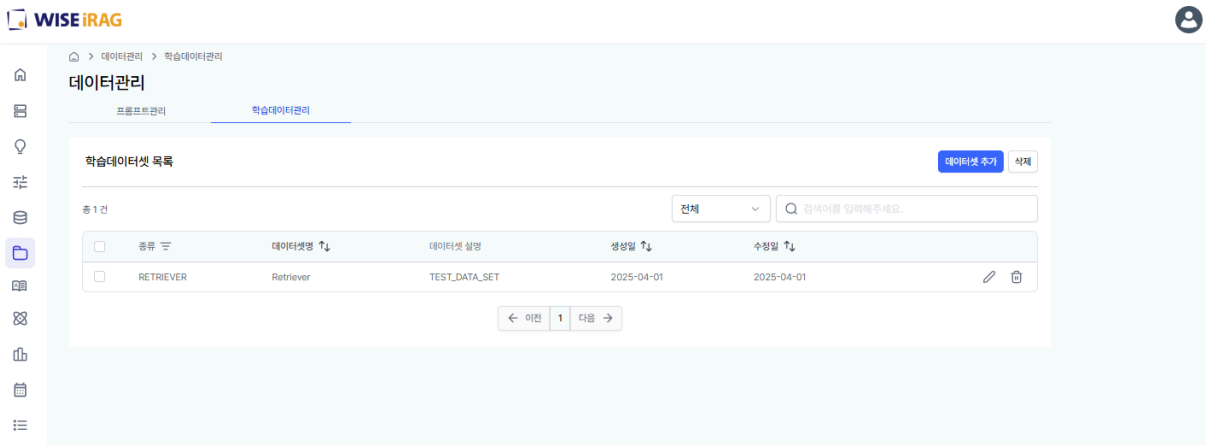
삭제할 라벨을 선택한 후 삭제 버튼을 누르면 라벨을 정말 삭제할 것인지 다시 확인하는 팝업창이 출력된다.

9.2. 학습데이터관리

모델 학습 시 사용할 학습데이터셋 및 버전을 관리하는 탭이다. 학습데이터셋은 두 종류로, LLM과 Retriever이다. LLM 학습데이터셋은 LLM 모델을 학습할 때, Retriever 학습데이터셋은 Retriever 모델을 학습할 때 사용된다. 모델 학습에 특정 데이터셋을 사용하기 위해서는 데이터 추가와 버전 추가까지 해야 활용이 가능하다.

> **Note.**
> **학습데이터셋**은 여러 학습데이터를 포함하는 집합체이다.
> **학습데이터**는 모델 유형에 따라 다르게 구성된다:
> - LLM의 경우: Instruction(지시사항), Question(질문), Answer(답변)으로 구성
> - Retriever의 경우: Question(질문)과 Answer(답변)으로 구성
>
> **버전**은 특정 학습데이터셋의 변경 사항을 추적하기 위한 것이다. 모델 학습에 활용하기 위해서는 반드시 버전을 저장해야 한다. 이를 통해 데이터셋의 특정 상태를 참조하고 재현할 수 있다.

9.2.1. 학습데이터셋



9.2.1.1. 학습데이터셋 추가

테이블 상단에 데이터셋 추가 버튼을 누르면 학습데이터셋을 추가할 수 있다.

1) 데이터셋 종류를 LLM, Retriever 중 하나 선택한다.
2) 데이터셋명은 영어, 한글, 숫자와 공백만 허용되며, 2~20자 기입 가능하다.
3) 데이터셋 설명은 선택적으로 작성할 수 있으며, 최대 50자까지 입력 가능하다.
4) 작성 후 추가 버튼을 누르면 학습데이터셋이 추가된다.

9.2.1.2. 학습데이터셋 수정

테이블 내 수정 버튼을 누르면 해당 학습데이터셋의 이름과 설명을 수정할 수 있다.

9.2.1.3. 학습데이터셋 삭제

삭제할 학습데이터셋을 선택한 후 삭제 버튼을 누르면, 학습데이터셋을 정말 삭제할 것인지 다시 확인하는 팝업창이 출력된다.

9.2.1.4. 학습데이터셋 일괄 업로드

사용자가 엑셀 파일로 여러 데이터를 한번에 업로드할 수 있다. 학습데이터셋을 일괄로 업로드하기 위해서는 먼저 어떤 학습데이터셋을 업로드할 것인지 결정하기 위해 학습데이터셋 상세 화면으로 이동해야한다.

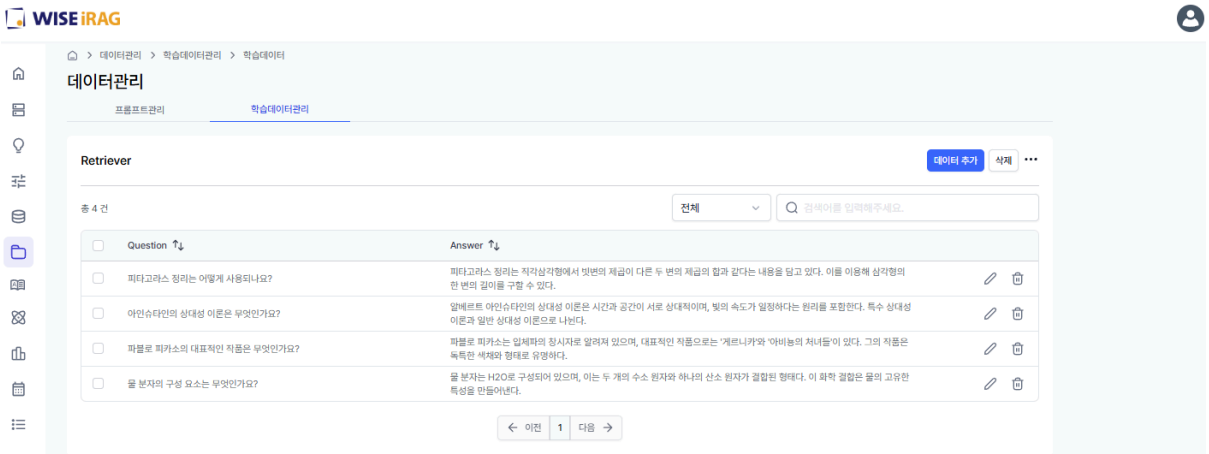
1) 업로드 유형을 아래 2가지 중 하나를 선택할 수 있다.
    a) 기존 데이터에 추가: 기존에 추가된 어휘에 추가로 등록할 수 있다.
    b) 데이터 덮어쓰기: 기존에 추가된 어휘를 모두 지우고 업로드한 파일로 대체한다.
2) 업로드할 엑셀 파일을 선택하여 업로드한다. 엑셀 확장자는 xlsx만 지원한다. 잘못된 파일을 업로드하는 경우에도 관리도구에 있는 모든 데이터가 즉시 삭제되면서 복구가 불가능하므로 주의해야한다.
3) 업로드 버튼을 클릭하여 엑셀 상의 데이터를 관리도구에 업로드한다.

9.2.1.5. 학습데이터셋 일괄 다운로드

사용자가 추가한 학습데이터셋을 엑셀 파일로 한번에 다운받을 수 있다. 학습데이터셋을 일괄로 다운로드 하기 위해서는 먼저 어떤 학습데이터셋을 다운로드할 것인지 결정하기 위해 학습데이터셋 상세 화면으로 이동해야한다.

1) 다운로드 버튼을 통해 학습데이터셋의 다운로드를 진행한다. 학습데이터셋의 총 데이터 수가 1만 개 이하일 경우, 엑셀 파일 형식으로 다운 받아지고, 총 데이터 수가 1만 개 초과 시 데이터를 1만 개 단위로 자동으로 분할하여 zip 파일로 다운 받아진다.

9.2.2. 학습데이터



9.2.2.1. 학습데이터 조회

학습데이터셋 목록에서 데이터셋명을 클릭하면 해당 데이터셋의 상세 데이터를 조회할 수 있다. 학습데이터셋의 종류가 LLM일 때는 각 데이터의 Instruction, Question, Answer 정보를 조회할 수 있고, Retriever일 때는 각 데이터의 Question, Answer 정보를 조회할 수 있다.

9.2.2.2. 학습데이터 추가

테이블 상단에 데이터 추가 버튼을 통해 하나의 데이터를 추가할 수 있다. 학습데이터셋의 종류가 LLM일 때는 Instruction, Question, Answer를 모두 입력하고, Retriever일 때는

Question, Answer를 모두 입력한 후 추가 버튼을 누르면 된다. 각 영역은 1~32768의 문자열이 기입 가능하다.

9.2.2.3. 학습데이터 수정

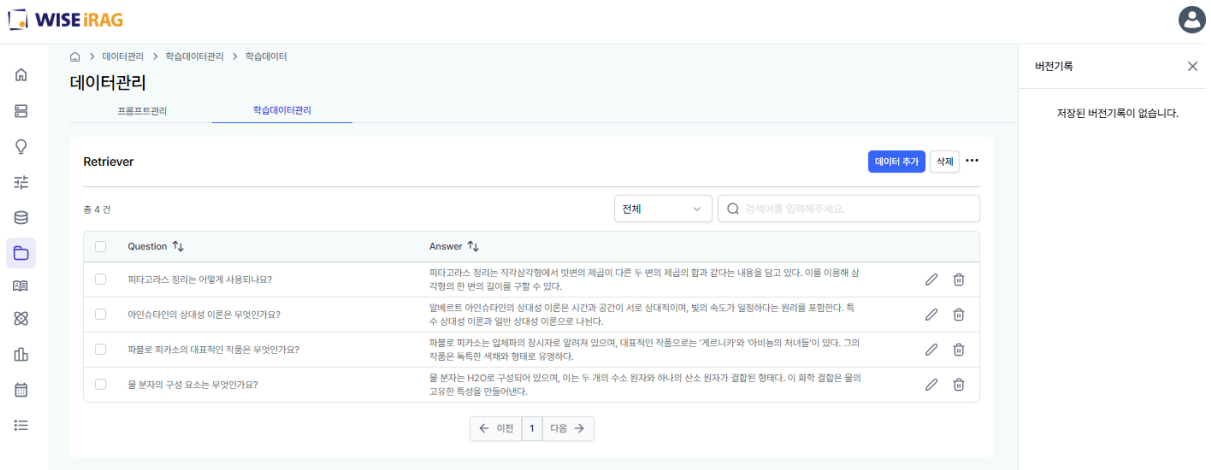
테이블 내 수정 버튼을 통해 특정 데이터를 수정할 수 있다.

9.2.2.4. 학습데이터 삭제

삭제할 학습데이터를 선택한 후 삭제 버튼을 누르면 학습데이터을 정말 삭제할 것인지 다시 확인하는 팝업창이 출력된다.

9.2.3. 학습데이터셋 버전

학습데이터셋의 버전을 관리할 수 있다. 자세히 설명하면, 학습데이터셋을 변경할 때마다 버전 저장을 통해 버전을 기록하여 버전 관리가 가능하다.



9.2.3.1. 학습데이터 버전 저장

테이블 상단 더보기 버튼 내 '버전 저장' 버튼을 누르면 학습데이터셋의 버전을 추가할 수 있는 팝업창이 뜬다. 버전명은 영어, 한글과 숫자만 허용되며, 2~20자 기입 가능하다.

9.2.3.2. 학습데이터 버전 기록

테이블 상단 더보기 버튼 내 '버전 기록' 버튼을 누르면 현재 학습데이터셋의 버전 목록을 볼 수 있다. 각 버전의 버전명과 생성일시를 볼 수 있으며, 더보기 버튼을 통해 버전 복원, 버전명 변경, 사본 생성의 작업을 할 수 있다.

9.2.3.2.1. 버전 복원

버전 목록 내 더보기 버튼에서 '버전 복원'을 누르면 해당 버전의 데이터가 현재 데이터셋으로 교체된다. 복원을 하기 전에 저장하지 않은 현재 데이터셋의 데이터는 모두 사라지니 유의해야 한다. 복원하기 전에 현재 데이터셋의 데이터를 저장하고 싶다면 새로 버전 저장을 해서 백업을 하면 된다.

9.2.3.2.2. 버전명 변경

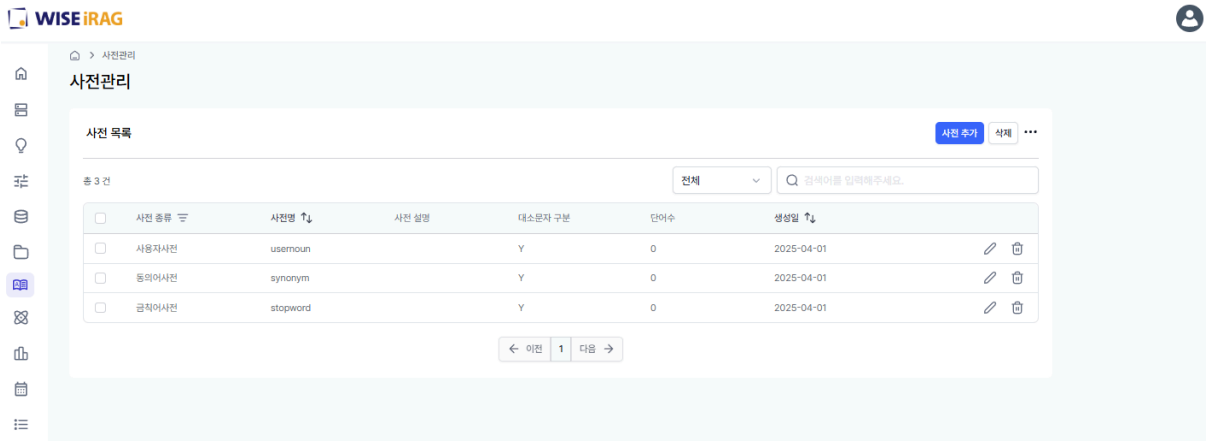
버전 목록 내 더보기 버튼에서 '버전명 수정' 버튼을 누르면 해당 학습데이터셋의 버전명을 수정할 수 있다.

9.2.3.2.3. 사본 생성

버전 목록 내 더보기 버튼에서 '사본 생성' 버튼을 누르면 해당 버전의 데이터셋을 복사하여 새로운 학습데이터셋으로 저장한다. 사본 생성하는 것은 학습데이터셋을 새롭게 생성하는 것과 비슷하므로 데이터셋명과 데이터셋 설명을 작성해야 한다. 사본 생성이 완료되었다면, 학습데이터관리 탭 내에서 새로운 학습데이터셋으로 추가된 것을 확인할 수 있다.

10. 사전관리

사전 메뉴에서는 검색 엔진에서 제공하는 사용자사전, 동의어사전, 금칙어사전을 관리할 수 있는 메뉴이다. 각각의 사전을 추가, 수정, 삭제를 할 수 있고, 사전 내부 어휘를 관리할 수 있다.



10.1. 사전 추가

1) 추가하려는 사전 종류를 선택한다.
2) 저장할 사전 이름을 입력한다. 사전 이름은 -_.*$+:@&=,!~';. 의 특수문자와 영어, 숫자만 허용되며, 2~20자 기입 가능하다.
3) 사전에 대한 간략한 설명을 최대 50자까지 입력할 수 있다. 별도 설명이 필요 없는 경우 입력하지 않아도 무방하며, 사전 설명 기능은 관리도구에서만 편의를 위해 제공하는 기능으로 검색엔진에서 가져오기를 수행하는 경우 입력했던 모든 사전설명은 제거된다.
4) 대소문자 구분 옵션의 경우 검색엔진의 caseSensitive 옵션으로 동의어 사전과 금칙어 사전에서만 사용할 수 있다. 그렇기 때문에 1) 사전 종류에서 동의어 사전과 금칙어 사전 이외의 다른 사전을 선택하는 경우에는 옵션이 보이지 않아 선택이 불가능하다.
5) 모든 항목을 입력하고 저장을 누르면 관리도구 상에 사전이 등록되며, 검색엔진에 사전이 반영은 되지 않은 상태이다. 검색엔진에 사전을 반영하기 위해서는 반드시 상단에 있는 더보기 버튼 내 '동기화' 버튼을 선택한다.

Note.
관리도구에서만 사전을 추가하고 동기화 및 사전 가져오기를 통해 검색엔진과 데이터를 맞추지 않으면 분석 설정, 컬렉션의 기능을 정상적으로 사용할 수 없으니 사전에 대한 등록을 마쳤다면 반드시 동기화 또는 사전 가져오기를 해줘야한다.

10.2. 사전 삭제

삭제할 사전을 선택한 후 삭제 버튼을 누르면 사전을 정말 삭제할 것인지 다시 확인하는 팝업창이 출력된다. 삭제하면 관리도구에서 삭제된다.

10.3. 사전 가져오기

사전 데이터를 엔진으로부터 가져오면, 관리도구 상의 모든 사전 데이터가 검색엔진의 데이터로 대체된다.

1) 상단에 있는 더보기 버튼 내 '가져오기' 버튼 클릭 시 검색엔진의 데이터로 전부 덮어쓰기 때문에 기존에 관리도구에서만 등록되어있던 모든 데이터는 제거된다.
2) 취소 클릭 시 가져오기를 취소하고 팝업창을 닫는다.

Note.
'사전 가져오기'를 진행할 경우, 기존 관리도구에서 검색엔진으로 동기화하지 않은 데이터는 모두 제거되며, 복구가 불가능하므로 주의해야한다.

10.4. 사전 동기화

사전을 동기화할 경우, 검색엔진에 존재하는 모든 사전을 삭제 후 관리도구 상의 모든 사전을 검색엔진에 등록한다.

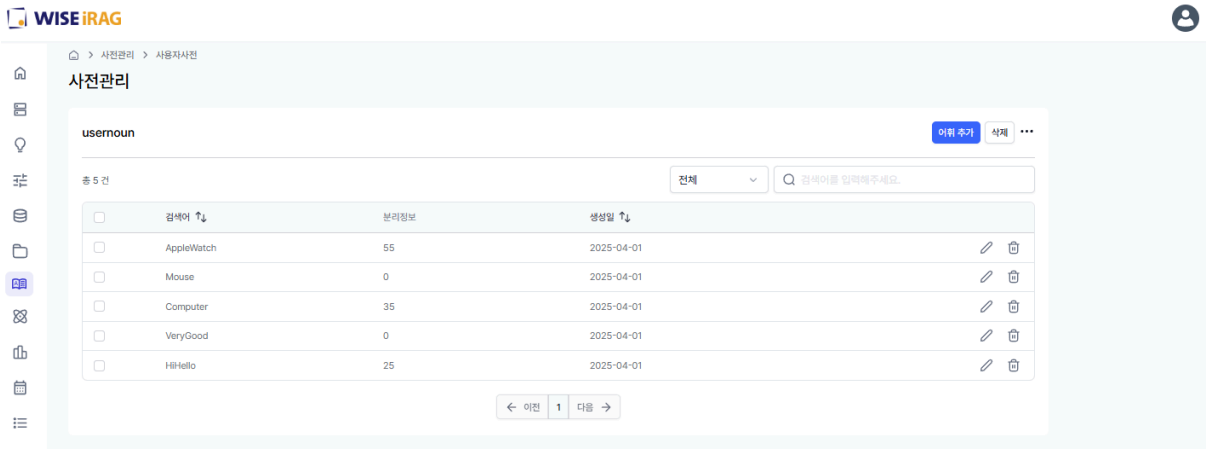
1) 상단에 있는 더보기 버튼 내 '동기화' 버튼 클릭 시 검색엔진에 존재하는 모든 사전을 삭제 후 관리도구에 등록되어 있는 모든 사전을 검색엔진에 등록한다. 사전 동기화 기능을 사용하면 검색엔진에 존재하는 기존 사전이 모두 삭제되기 때문에 주의해서 사용해야 한다.

2) 취소 클릭 시 동기화를 취소하고 팝업창을 닫는다.

10.5. 사전 종류별 관리

10.5.1. 사용자사전

‘사전 목록 > 사용자 사전’에서는 한국어 형태소 분석에서 사용할 명사 사전을 관리할 수 있다.



10.5.1.1. 어휘 추가

1) 추가할 사용자 명사 어휘를 입력한다.

2) 어휘에 대한 분리정보를 입력한다. 예를 들어, “공급시기”의 분리정보가 22라면 “공급/시기”로 어휘를 분해하며, 4이면 “공급시기”로 어휘를 분해한다.

3) 입력한 어휘를 관리도구에 추가한다.

Note.
관리도구에서만 사전 어휘를 추가하고 동기화 및 사전 가져오기를 통해 검색엔진과 데이터를 맞추지 않으면 분석 설정, 컬렉션의 기능을 정상적으로 사용할 수없으니 사전에 대한 등록을 마쳤다면 반드시 동기화 또는 사전 가져오기를 해줘야한다.

10.5.1.2. 어휘 삭제

삭제할 어휘를 선택한 후 삭제 버튼을 누르면 어휘를 정말 삭제할 것인지 다시 확인하는 팝업창이 출력된다. 삭제하면 관리도구에서 삭제된다.

10.5.1.3. 일괄 업로드

사용자가 엑셀 파일로 여러 어휘를 한번에 업로드할 수 있다.

1) 업로드 유형을 선택할 수 있다. 기존 데이터에 추가와 덮어쓰기할 수 있으며 추가의 경우 어휘 중복 시 해당 어휘는 업로드 되지 않는다.
2) 업로드할 엑셀 파일을 선택하여 업로드한다. 엑셀 확장자는 xlsx만 지원한다. 잘못된 파일을 업로드하는 경우에도 관리도구에 있는 모든 어휘가 즉시 삭제되면서 복구가 불가능하므로 주의해야한다.
3) 업로드 버튼을 클릭하여 엑셀 상의 어휘를 관리도구에 업로드한다.

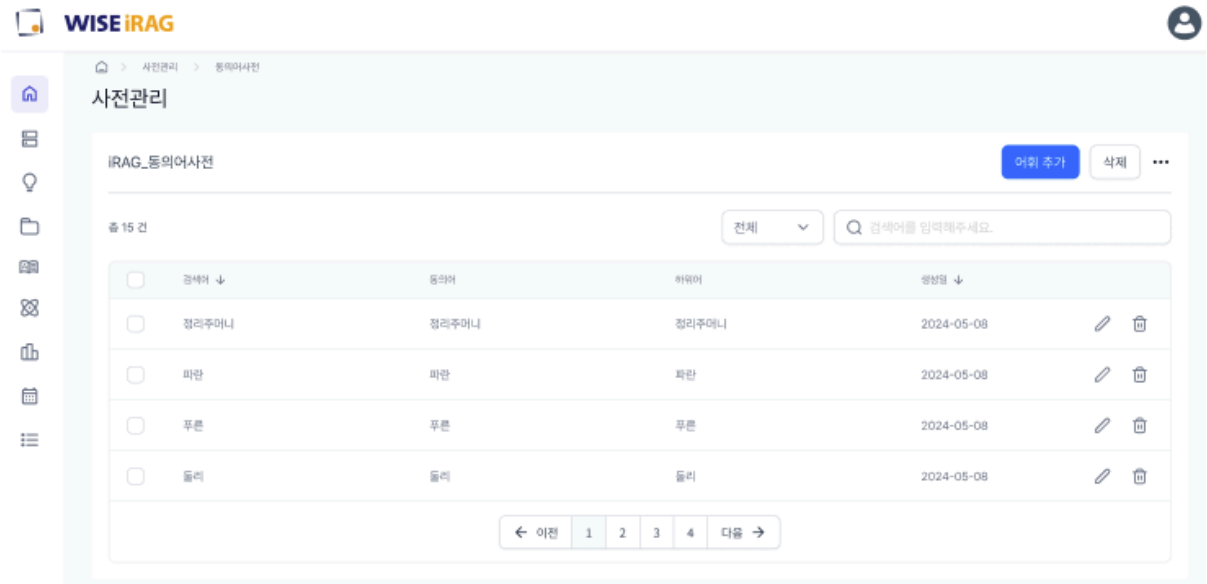
10.5.1.4. 일괄 다운로드

사용자가 추가한 어휘 목록을 엑셀 파일로 한번에 다운받을 수 있다.

1) 다운로드 버튼을 통해 어휘 목록 다운로드를 진행한다. 어휘 목록의 총 어휘 수가 1만 개 이하일 경우, 엑셀 파일 형식으로 다운 받아지고, 총 어휘 수가 1만 개 초과 시 어휘를 1만 개 단위로 자동으로 분할하여 zip 파일로 다운 받아진다.

10.5.2. 동의어사전

‘사전 목록 > 동의어 사전’에서는 색인 또는 검색 시 적용되는 동의어 키워드를 관리할 수 있다.



10.5.2.1. 어휘 추가

1) 추가할 검색어 어휘를 입력한다. Ex) 와이즈넛
2) 검색어에 대한 동의어를 입력한다. 여러 어휘 입력이 가능하며 ; 으로 키워드를 구분해서 등록할 수 있다. Ex) 검색엔진;챗봇;정보보안
3) 검색어에 대한 하위어를 선택적으로 입력한다. 여러 어휘 입력이 가능하며 ; 으로 키워드를 구분해서 등록할 수 있다. Ex) SF1;iChat;보안관제시스템
4) 입력한 어휘를 관리도구에 추가한다.

Note.
관리도구에서만 사전 어휘를 추가하고 동기화 및 사전 가져오기를 통해 검색엔진과 데이터를 맞추지 않으면 분석 설정, 컬렉션의 기능을 정상적으로 사용할 수 없으니 사전에 대한 등록을 마쳤다면 반드시 동기화 또는 사전 가져오기를 해줘야한다.

10.5.2.2. 어휘 삭제

삭제할 어휘를 선택한 후 삭제 버튼을 누르면 어휘를 정말 삭제할 것인지 다시 확인하는 팝업창이 출력된다. 삭제하면 관리도구에서 삭제된다.

10.5.2.3. 일괄 업로드

사용자가 엑셀 파일로 여러 어휘를 한번에 업로드할 수 있다.

1) 업로드 유형을 선택할 수 있다. 기존 데이터에 추가와 덮어쓰기할 수 있으며 추가의 경우 어휘 중복 시 해당 어휘는 업로드 되지 않는다.
2) 업로드할 엑셀 파일을 선택하여 업로드한다. 엑셀 확장자는 xlsx만 지원한다. 잘못된 파일을 업로드하는 경우에도 관리도구에 있는 모든 어휘가 즉시 삭제되면서 복구가 불가능하므로 주의해야한다.
3) 업로드 버튼을 클릭하여 엑셀 상의 어휘를 관리도구에 업로드한다.

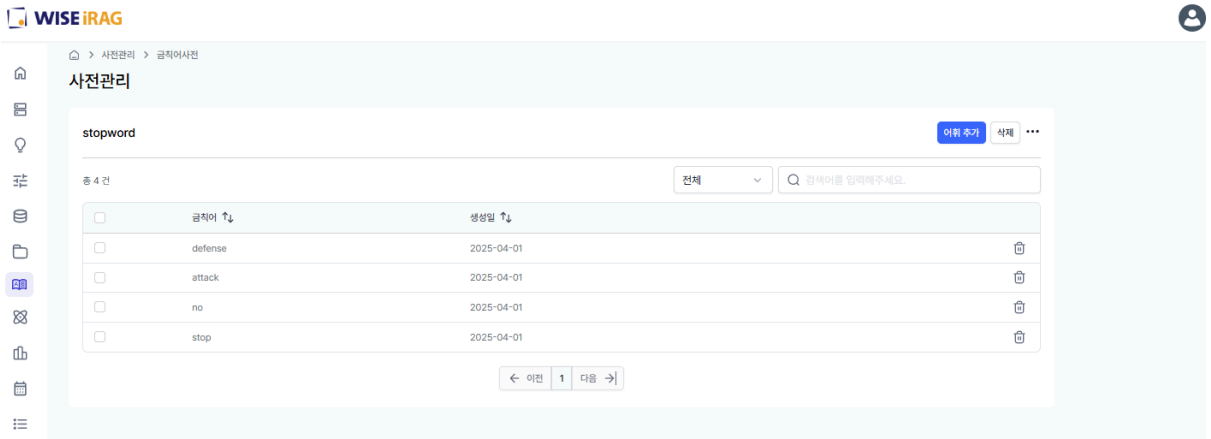
10.5.2.4. 일괄 다운로드

사용자가 추가한 어휘 목록을 엑셀 파일로 한번에 다운받을 수 있다.

1) 다운로드 버튼을 통해 어휘 목록 다운로드를 진행한다. 어휘 목록의 총 어휘 수가 1만 개 이하일 경우, 엑셀 파일 형식으로 다운 받아지고, 총 어휘 수가 1만 개 초과 시 어휘를 1만 개 단위로 자동으로 분할하여 zip 파일로 다운 받아진다.

10.5.3. 금칙어사전

'사전 목록 > 금칙어 사전'에서는 검색결과에서 제외하고자 하는 어휘를 등록할 수 있다.



10.5.3.1. 어휘 추가

1) 추가할 금칙어 검색어 어휘를 입력한다. 여기에 추가된 금칙어는 검색 엔진에서 검색되지 않는다.
2) 입력한 어휘를 관리도구에 추가한다.

Note.
관리도구에서만 사전 어휘를 추가하고 동기화 및 사전 가져오기를 통해 검색엔진과 데이터를 맞추지 않으면 분석 설정, 컬렉션의 기능을 정상적으로 사용할 수 없으니 사전에 대한 등록을 마쳤다면 반드시 동기화 또는 사전 가져오기를 해줘야한다.

10.5.3.2. 어휘 삭제

삭제할 어휘를 선택한 후 삭제 버튼을 누르면 어휘를 정말 삭제할 것인지 다시 확인하는 팝업창이 출력된다. 삭제하면 관리도구에서 삭제된다.

10.5.3.3. 일괄 업로드

사용자가 엑셀 파일로 여러 어휘를 한번에 업로드할 수 있다.

1) 업로드 유형을 선택할 수 있다. 기존 데이터에 추가와 덮어쓰기할 수 있으며 추가의 경우 어휘 중복 시 해당 어휘는 업로드 되지 않는다.
2) 업로드할 엑셀 파일을 선택하여 업로드한다. 엑셀 확장자는 xlsx만 지원한다. 잘못된 파일을 업로드하는 경우에도 관리도구에 있는 모든 어휘가 즉시 삭제되면서 복구가 불가능하므로 주의해야한다.
3) 업로드 버튼을 클릭하여 엑셀 상의 어휘를 관리도구에 업로드한다.

10.5.3.4. 일괄 다운로드

사용자가 추가한 어휘 목록을 엑셀 파일로 한번에 다운받을 수 있다.

1) 다운로드 버튼을 통해 어휘 목록 다운로드를 진행한다. 어휘 목록의 총 어휘 수가 1만 개 이하일 경우, 엑셀 파일 형식으로 다운 받아지고, 총 어휘 수가 1만 개 초과 시 어휘를 1만 개 단위로 자동으로 분할하여 zip 파일로 다운 받아진다.

11. 시뮬레이션

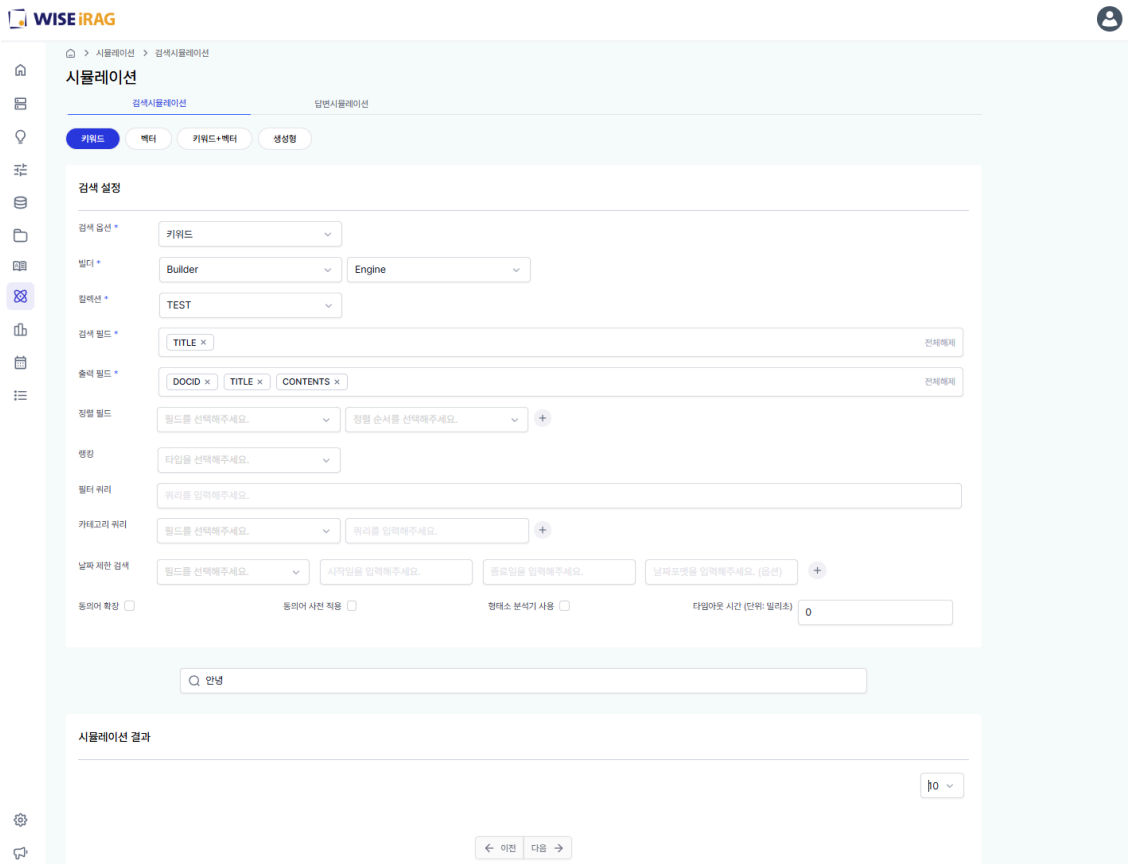
실제로 서비스를 하기 위해 시뮬레이션 테스트를 수행해보기 위한 페이지이다. 테스트 수행 뿐만 아니라 RAG 결과를 받아보는데 일련 과정의 프로세스 흐름을 확인하기 위한 페이지로 키워드 검색, 벡터 검색, 리랭킹(키워드+벡터), 생성형, 답변에 대한 시뮬레이션을 수행해볼 수 있다.

11.1. 검색 시뮬레이션

검색엔진에 검색하는 구간부터 모델에 검색하는 구간까지 단계별로 구간을 확인할 수 있는 페이지이다.

11.1.1. 키워드 검색

검색엔진의 기본적인 기능으로 키워드 검색을 해볼 수 있다. 아래 순서대로 필수 값을 모두 입력하고 키워드 입력 후 엔터를 누르면 검색이 수행된다.



1. 빌더를 선택한다.

   빌더는 시스템관리 > 모듈관리에 추가된 빌더만 목록에 표시되어 선택할 수 있다.

2. 검색기를 선택한다.

   검색기는 1번에서 선택한 빌더에 연결된 검색기만 목록에 표시되어 선택할 수 있다.

3. 컬렉션을 선택한다.

   컬렉션은 2번에서 선택한 검색엔진에 등록된 컬렉션만 목록에 표시되어 선택할 수 있다.

4. 검색 필드를 선택한다.

   검색 필드는 3번에서 선택한 컬렉션에 등록된 색인 필드만 목록에 표시되어 선택할 수 있다.

5. 문서 필드를 선택한다.

   문서 필드는 3번에서 선택한 컬렉션에 등록된 문서 필드만 목록에 표시되어 선택할 수 있다.

6. 정렬 필드를 선택한다. (필수 값이 아니므로 사용하지 않아도 된다.)

   문서 필드는 3번에서 선택한 컬렉션에 등록된 색인 필드만 목록에 표시되어 선택할 수 있다.

7. 랭킹을 선택한다. (필수 값이 아니므로 사용하지 않아도 된다.)

   랭킹 옵션은 Basic과 Custom 을 선택할 수 있으며 다양한 랭킹 설정을 할 수 있다.

8. 필터 쿼리를 입력한다. (필수 값이 아니므로 사용하지 않아도 된다.)

   필터 쿼리는 “<필드명:조건:검색어>”의 포맷으로 된 문자열로 작성한다.

9. 카테고리 쿼리를 입력한다. (필수 값이 아니므로 사용하지 않아도 된다.)

   카테고리 쿼리는 “남성의류>티셔츠”와 같은 포맷으로 문자열로 작성한다.

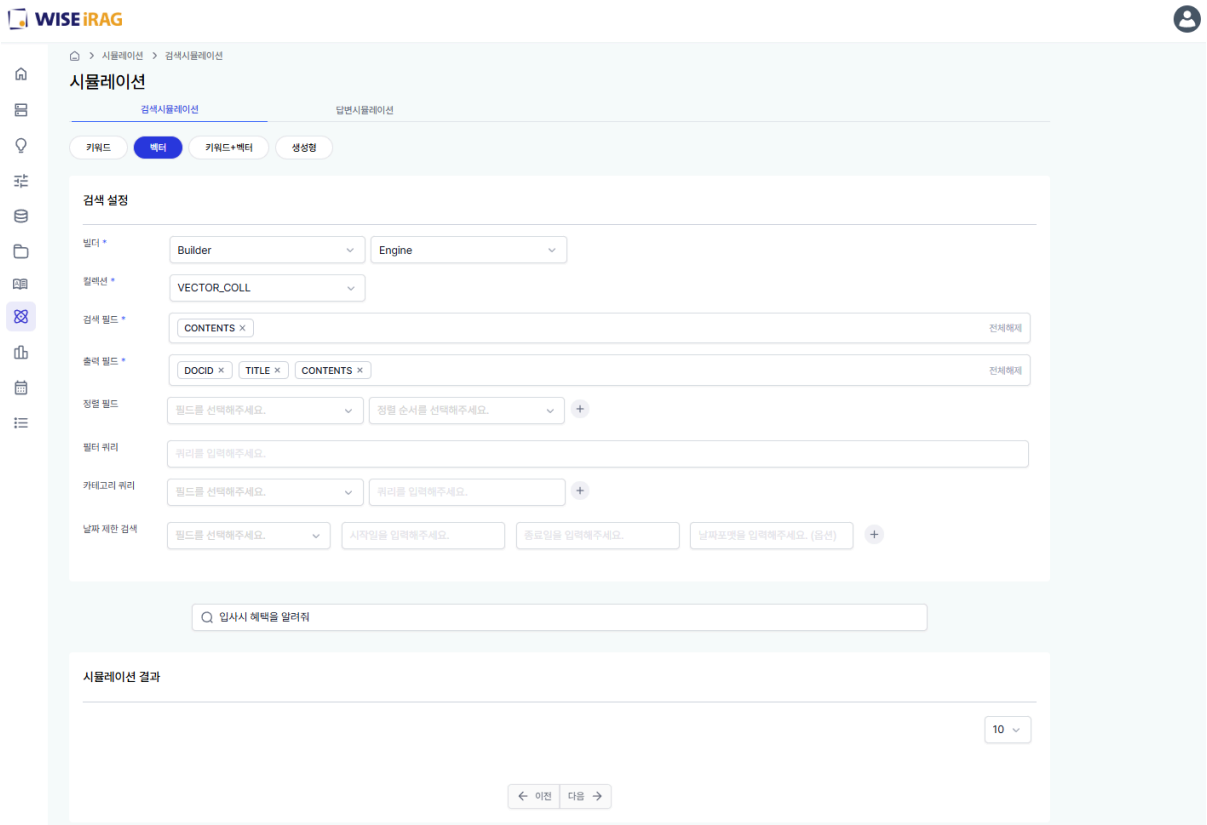
10. 날짜 제한 검색을 입력한다. (필수 값이 아니므로 사용하지 않아도 된다.)

    날짜 제한 검색은 날짜 필드를 선택하고, 범위에 해당되는 시작 날짜부터 마지막 날짜를 입력한다. 마지막 입력란인 포맷은 필수 값이 아니며, 입력하지 않은 경우 컬렉션을 생성할 때 설정한 날짜 포맷으로 검색엔진 내부에서 처리된다.

11. 동의어 확장, 동의어 사전 적용, 형태소 분석기 사용, 타임 아웃 시간의 부가 옵션을 설정한다. (필수 값이 아니므로 사용하지 않아도 된다.)

11.1.2. 벡터 검색

검색엔진의 기본적인 기능으로 벡터 검색을 해볼 수 있다. 아래 순서대로 필수 값을 모두 입력하고 키워드 입력 후 엔터를 누르면 검색이 수행된다.



1. 빌더를 선택한다.

   빌더는 시스템관리 > 모듈관리에 추가된 빌더만 목록에 표시되어 선택할 수 있다.

2. 검색기를 선택한다.

   검색기는 1번에서 선택한 빌더에 연결된 검색기만 목록에 표시되어 선택할 수 있다.

3. 컬렉션을 선택한다.

   컬렉션은 2번에서 선택한 검색엔진에 등록된 컬렉션만 목록에 표시되어 선택할 수 있다.

4. 검색 필드를 선택한다.

   검색 필드는 3번에서 선택한 컬렉션에 등록된 색인 필드만 목록에 표시되어 선택할 수 있다.

5. 문서 필드를 선택한다.

   문서 필드는 3번에서 선택한 컬렉션에 등록된 문서 필드만 목록에 표시되어 선택할 수 있다.

6. 정렬 필드를 선택한다. (필수 값이 아니므로 사용하지 않아도 된다.)

   문서 필드는 3번에서 선택한 컬렉션에 등록된 색인 필드만 목록에 표시되어 선택할 수 있다.

7. 랭킹을 선택한다. (필수 값이 아니므로 사용하지 않아도 된다.)

   랭킹 옵션은 Basic과 Custom 을 선택할 수 있으며 다양한 랭킹 설정을 할 수 있다.

8. 필터 쿼리를 입력한다. (필수 값이 아니므로 사용하지 않아도 된다.)

   필터 쿼리는 “<필드명:조건:검색어>”의 포맷으로 된 문자열로 작성한다.

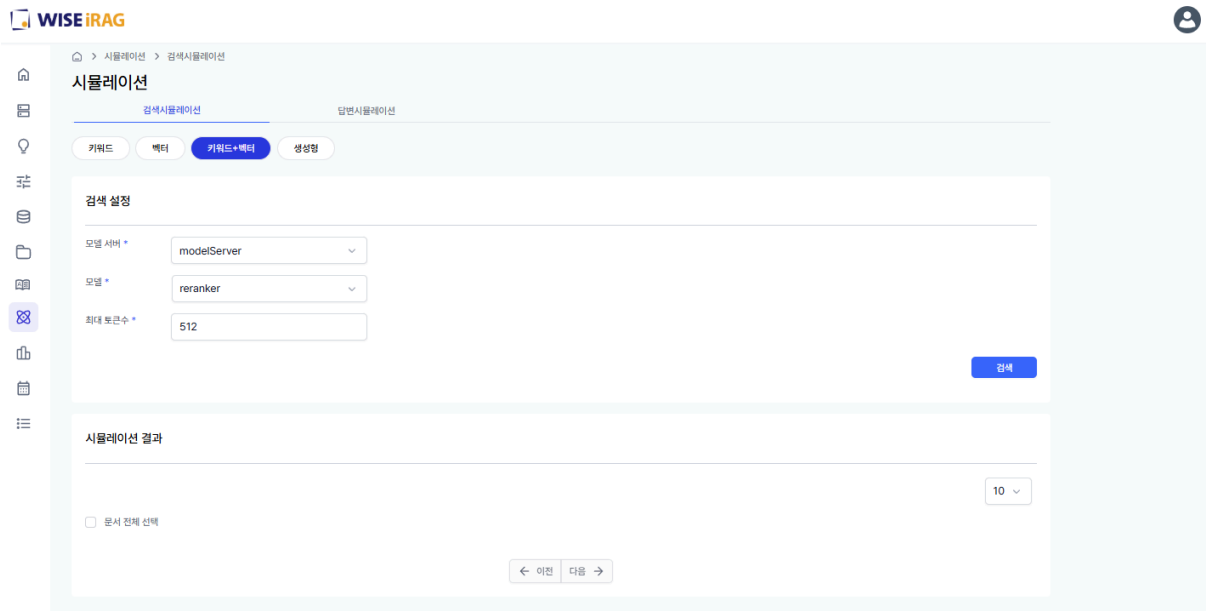
9. 카테고리 쿼리를 입력한다. (필수 값이 아니므로 사용하지 않아도 된다.)

   카테고리 쿼리는 “남성의류>티셔츠”와 같은 포맷으로 문자열로 작성한다.

10. 날짜 제한 검색을 입력한다. (필수 값이 아니므로 사용하지 않아도 된다.)

    카테고리 쿼리는 문자열로 작성한다.

11.1.3. 키워드+벡터



키워드 검색과 벡터 검색을 수행한 결과를 가지고 리랭킹을 수행하는 과정이다. 그래서 키워드+벡터 검색을 수행해서 정상적인 결과를 얻으려면 키워드 검색과 벡터 검색 중 하나는 반드시 검색을 미리 수행해야한다.

검색을 수행했다면, 아래 순서대로 필수 값을 모두 선택하고 검색 버튼을 눌러서 키워드+벡터를 수행할 수 있다.

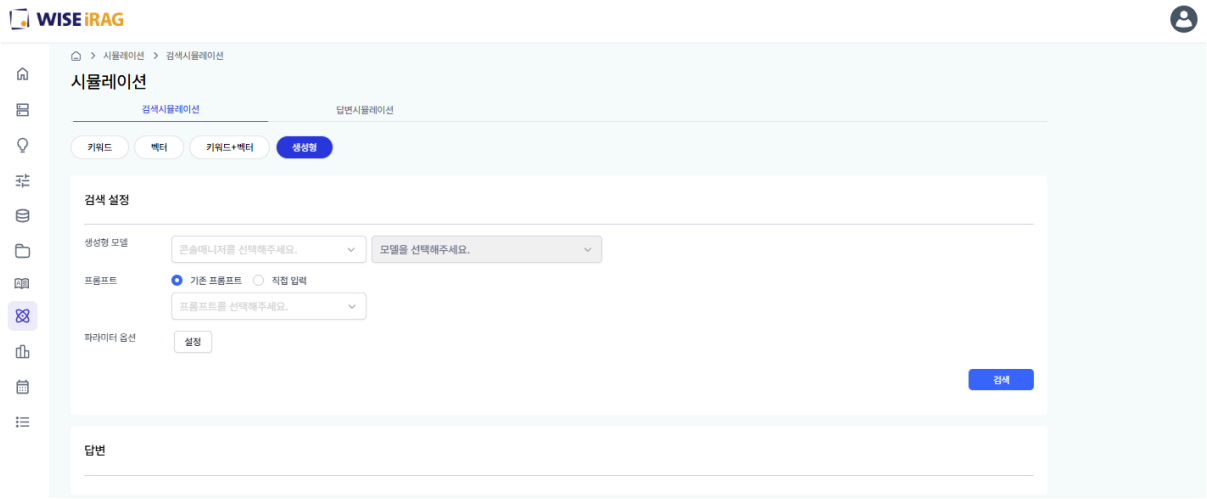
1. 모델 서버를 선택한다.

   모델 서버는 시스템관리 > 모듈 관리에 등록된 모델 서버만 목록에 표시되어 선택할 수 있다.

2. 모델을 선택한다.

   모델은 1번에서 선택한 모델 서버에서 사용 가능한 모델 목록만 표시되어 선택할 수 있다.

11.1.4. 생성형



키워드+벡터 검색을 수행한 결과를 가지고 LLM 모델에 답변을 얻어내는 과정이다. 그래서 생성형 검색을 수행해서 정상적인 결과를 얻으려면 키워드+벡터 검색을 반드시 미리 수행해야한다. 생성형 검색을 수행하려면, 아래 순서대로 필수 값을 모두 선택하고 검색 버튼을 눌러서 생성형 검색을 수행할 수 있다.

1. 프롬프트를 선택한다.

   라디오 박스가 기존 프롬프트인 경우, 데이터관리 > 프롬프트 페이지에서 추가하여 관리하고 있는 프롬프트만 목록에 표시되어 선택할 수 있게 된다.

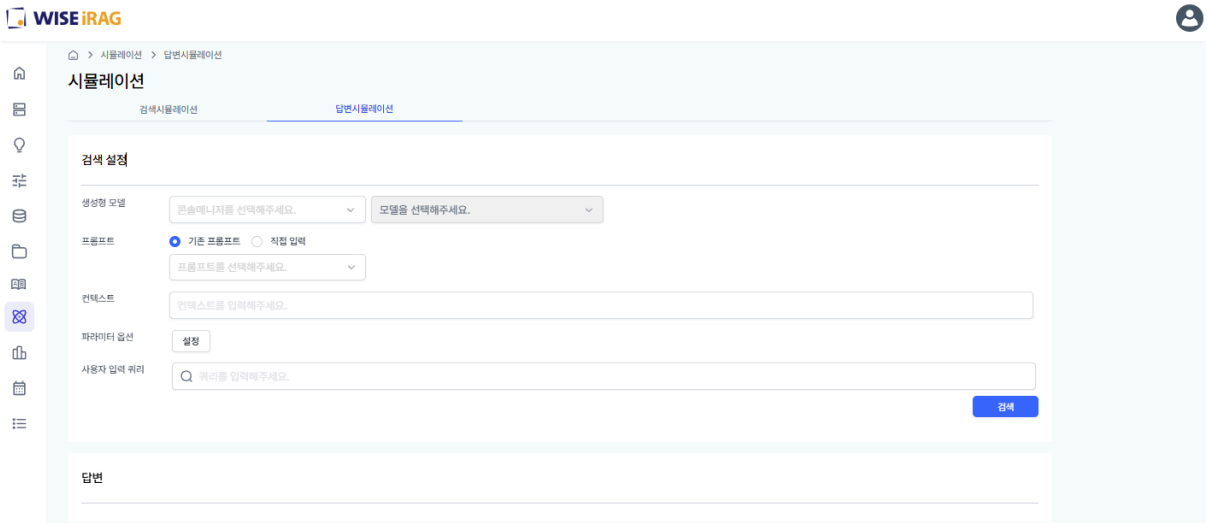
   직접 입력을 선택하는 경우, 프롬프트를 직접 자유롭게 입력할 수 있다.

2. 파라미터 옵션을 선택한다.

   파라미터 옵션은 LLM 모델에 검색할 때, 설정할 파라미터를 설정하는 것이다.

   설정 버튼을 누르고 Temperature 와 Maximum Tokens, Top P 값을 설정하고 Stop sequence 를 입력한 다음 적용 버튼을 눌러서 파라미터 옵션을 설정할 수 있다.

11.2. 답변 시뮬레이션



답변 시뮬레이션을 수행하려면, 아래 순서대로 필수 값을 모두 선택하고 검색 버튼을 눌러서 답변 시뮬레이션을 수행할 수 있다.

1. 생성형 모델을 선택한다.

   LLM 모델 서버에서 사용 가능한 모델 목록만 표시되어 선택할 수 있다.

2. 프롬프트를 선택한다.

   라디오 박스가 기존 프롬프트인 경우, 데이터관리 > 프롬프트 페이지에서 추가하여 관리하고 있는 프롬프트만 목록에 표시되어 선택할 수 있게 된다.

   직접 입력을 선택하는 경우, 프롬프트를 직접 자유롭게 입력할 수 있다.

3. 파라미터 옵션을 선택한다.

   파라미터 옵션은 LLM 모델에 검색할 때, 설정할 파라미터를 설정하는 것이다.

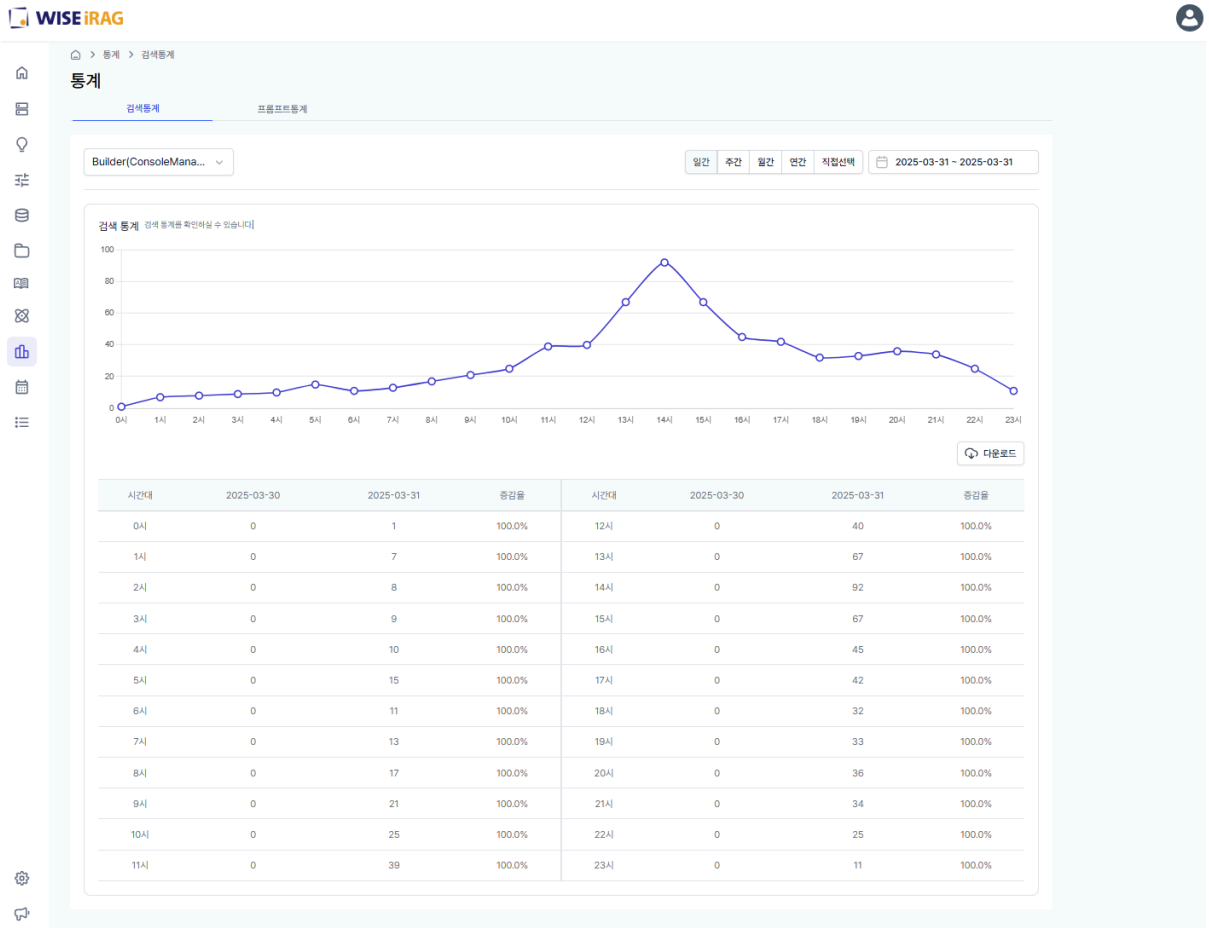
   설정 버튼을 누르고 Temperature 와 Maximum Tokens, Top P 값을 설정하고 Stop sequence 를 입력한 다음 적용 버튼을 눌러서 파라미터 옵션을 설정할 수 있다.

4. 사용자 입력 쿼리를 입력한다.

   사용자가 질의할 질의문의 문자열을 입력한다.

12. 통계

12.1. 검색 통계

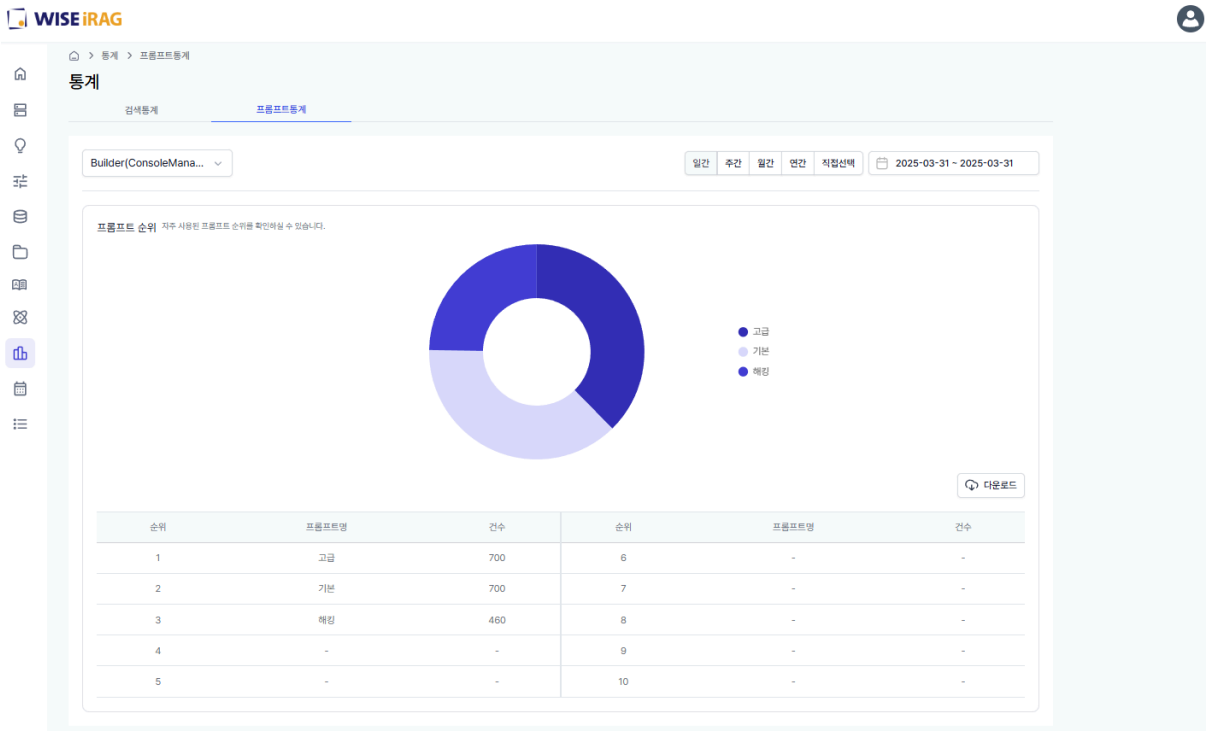


시간대	2025-03-30	2025-03-31	증감율	시간대	2025-03-30	2025-03-31	증감율
0시	0	1	100.0%	12시	0	40	100.0%
1시	0	7	100.0%	13시	0	67	100.0%
2시	0	8	100.0%	14시	0	92	100.0%
3시	0	9	100.0%	15시	0	67	100.0%
4시	0	10	100.0%	16시	0	45	100.0%
5시	0	15	100.0%	17시	0	42	100.0%
6시	0	11	100.0%	18시	0	32	100.0%
7시	0	13	100.0%	19시	0	33	100.0%
8시	0	17	100.0%	20시	0	36	100.0%
9시	0	21	100.0%	21시	0	34	100.0%
10시	0	25	100.0%	22시	0	25	100.0%
11시	0	39	100.0%	23시	0	11	100.0%

‘통계 > 검색통계’ 탭에서는 기간별로 검색 엔진에 요청된 검색 쿼리의 건수와 증감률을 선 그래프와 데이터 테이블을 통해 확인할 수 있다.

모든 통계 화면은 기간 선택 조회가 가능하다. 일간, 주간, 월간, 연간 조회를 선택할 수 있으며, 선택한 구간에 따라서 날짜 선택 범위와 그래프의 가로축 단위도 함께 변경된다. 단, ‘직접 선택’ 시 차트는 제공되지 않으며, 데이터 테이블만 제공된다.

12.2. 프롬프트 통계

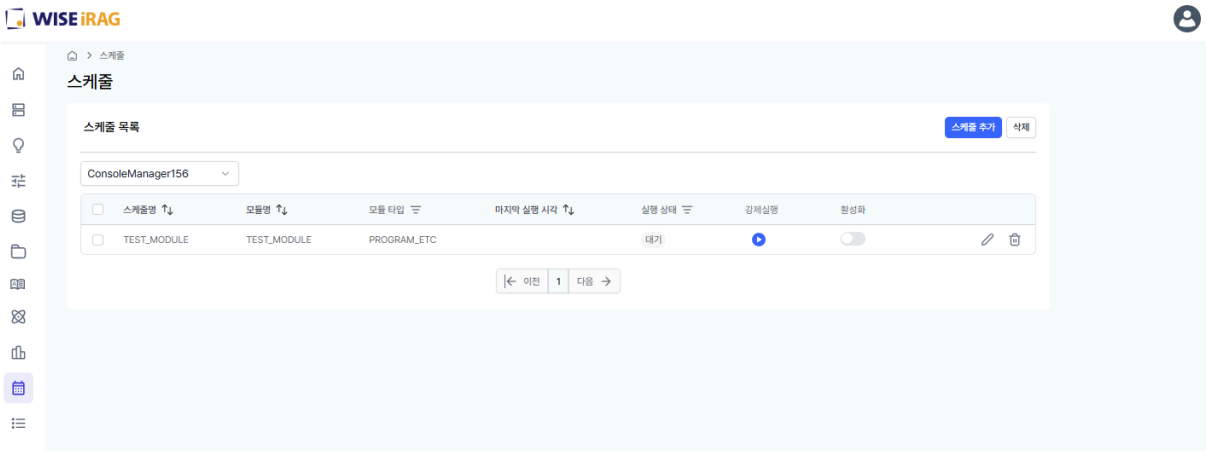


‘통계 > 프롬프트통계’ 탭에서는 기간별로 검색 엔진에서 요청할 때 사용한 프롬프트의 종류와 건수를 파이 차트와 데이터 테이블을 통해 확인할 수 있다.

모든 통계 화면은 기간 선택 조회가 가능하다. 일간, 주간, 월간, 연간, 직접 선택 버튼을 통해 기간별로 프롬프트 통계를 조회할 수 있으며, 설정한 기간 동안의 데이터를 건수를 기준으로 내림차순 정렬하여 최대 10개만 조회된다.

13. 스케줄

5.2.2. 모듈 추가에서 프로그램으로 추가한 모듈에 대해 스케줄을 설정할 수 있는 페이지이다.



13.1. 스케줄 조회

드롭박스에서 추가한 콘솔매니저를 선택해서 해당 콘솔매니저에 등록된 스케줄을 조회할 수 있다.

스케줄명은 13.2. 스케줄 추가에서 스케줄명을 표시한다.

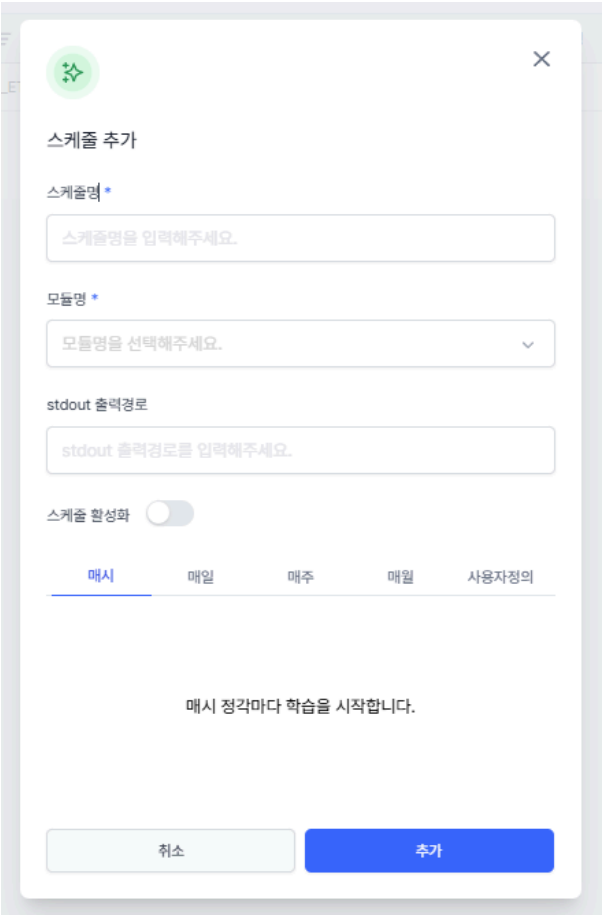
모듈명과 모듈 Type은 스케줄을 등록한 프로그램 모듈의 정보이다.

마지막 실행 시각은 스케줄이 최종 실행된 시각이다.

강제실행 아이콘을 클릭하면 등록된 스케줄과 무관하게 해당 프로그램을 강제로 실행한다.

활성화는 해당 스케줄의 활성화 여부를 확인할 수 있고, 토글을 클릭해서 활성화/비활성화할 수 있다. 스케줄은 활성화 상태에서 동작한다.

13.2. 스케줄 추가



스케줄 추가 버튼을 클릭하면 스케줄을 추가할 수 있다.

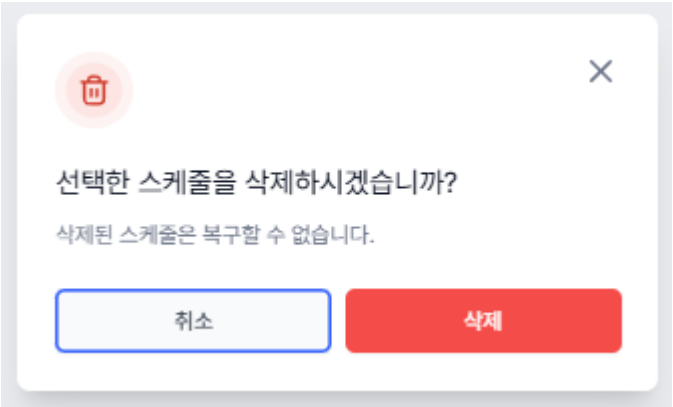
스케줄명은 영문/숫자 6-20자 기입 가능하고, 특수문자는 -_ 만 허용된다. 모듈명은 현재 정상적으로 연결된 콘솔매니저 중 프로그램인 모듈을 선택할 수 있다. stdout 출력경로에 대한 자세한 설명은 검색엔진 모듈의 매뉴얼을 참고한다. 스케줄 활성화를 선택하면 스케줄을 추가함과 동시에 해당 스케줄이 활성화 상태가 된다.

13.3. 스케줄 수정

수정 아이콘을 클릭하면 스케줄을 수정할 수 있다.

스케줄명은 변경할 수 없고, 스케줄 활성화와 스케줄만 변경할 수 있다.

13.4. 스케줄 삭제



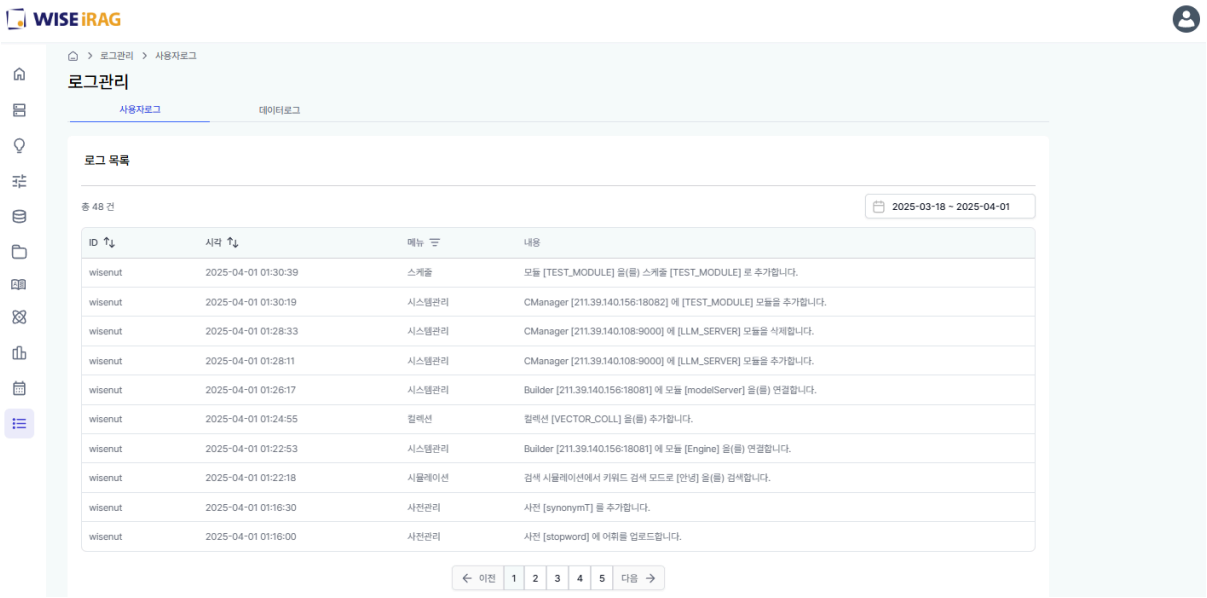
삭제 버튼을 클릭하면 선택한 스케줄을 콘솔매니저에서 다중 삭제할 수 있다.

삭제 아이콘을 클릭하면 해당 스케줄을 콘솔매니저에서 삭제할 수 있다.

14. 로그관리

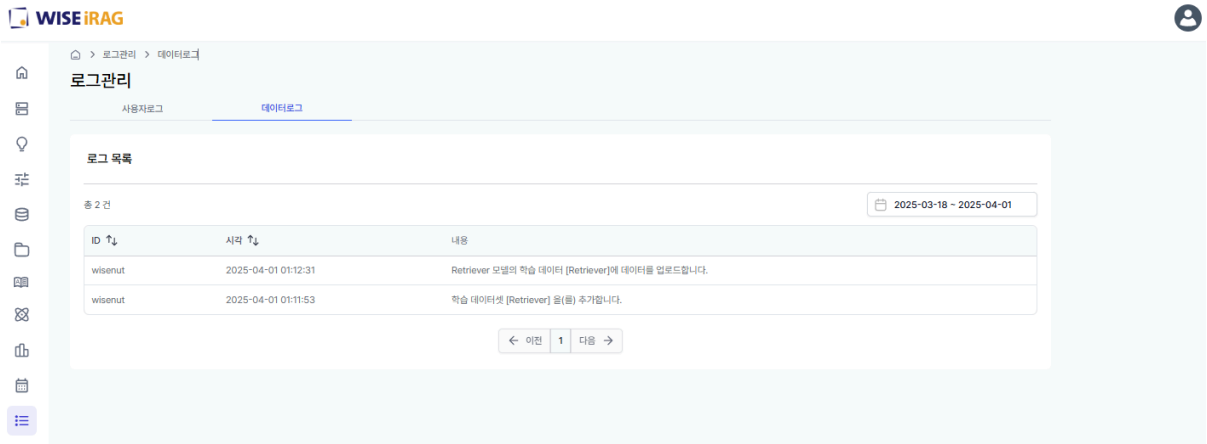
로그관리 페이지에서 사용자들의 관리도구에서의 다양한 활동을 모니터링할 수 있다. 사용자 활동, 데이터 변경 등의 다양한 로그를 확인할 수 있다.

14.1. 사용자로그



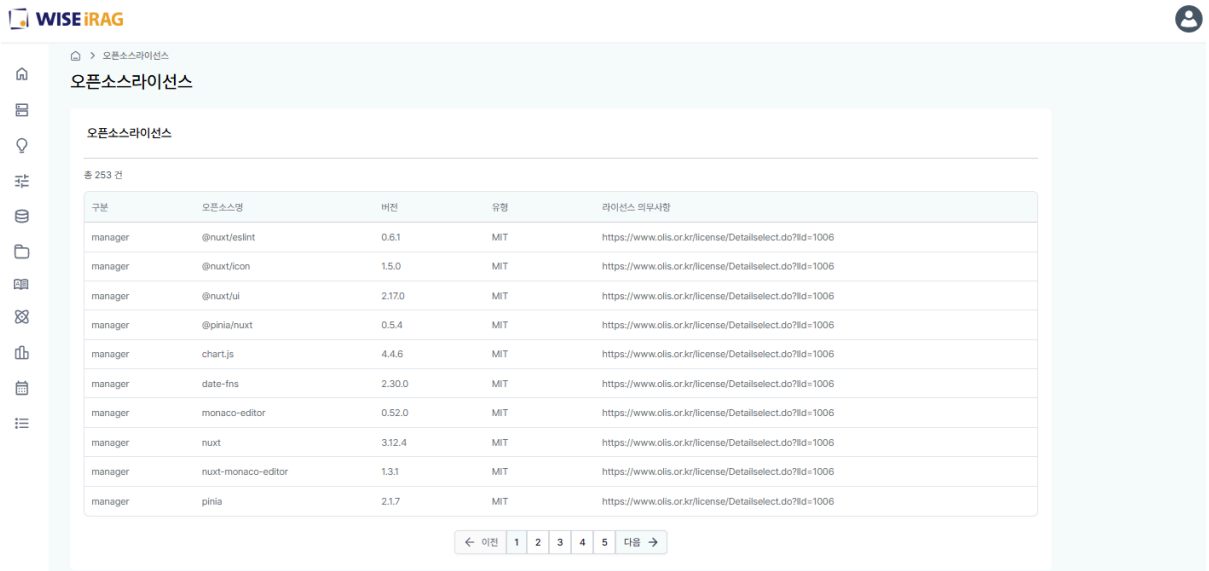
어떤 사용자(ID)가 언제(시각) 어떤 메뉴(메뉴)에서 어떤 활동(내용)을 했는지 모니터링 할 수 있다. 목록 조회를 제외한 모든 활동(추가, 수정, 삭제 등)이 기록되어 있으며, 기간을 설정하여 특정 기간의 로그를 조회할 수 있다.

14.2. 데이터로그



데이터관리 메뉴의 학습데이터관리 탭 내에서 관리되는 학습 데이터와 관련하여 어떤 사용자(ID)가 언제(시각) 어떤 활동(내용)을 했는지 모니터링 할 수 있다. 목록 조회를 제외한 모든 활동(추가, 수정, 삭제 등)이 기록되어 있으며, 기간을 설정하여 특정 기간의 로그도 조회할 수 있다.

15. 오픈소스라이선스



가장 기본 권한만 가지고 있어도 확인할 수 있는 메뉴이다.

오픈소스라이선스 페이지에서는 각 모듈별 오픈소스라이선스 정보를 조회할 수 있다.